第 5 章
直流电路实验单元

本单元主要学习直流电路实验单元的操作技能和测试方法。本单元共有3个实验，涉及直流电路常用测量仪器仪表使用、直流电路参数测量、电路故障检查等。

5.1 实验一 直流电源特性曲线测试

5.1.1 实验目的

（1）研究实际直流电源（戴维南电路、诺顿电路）的端口特性。

（2）掌握使用电压表和电流表测定实际直流电源及电阻元件伏安特性的方法。

（3）熟悉常用实验仪器（如直流电源、数字万用表、功率分析仪）的使用方法。

（4）掌握实验数据的处理方法，包括实验误差的计算和测量结果的规范表示；能够分析仪表量程、分辨率及准确度对测量结果的影响。

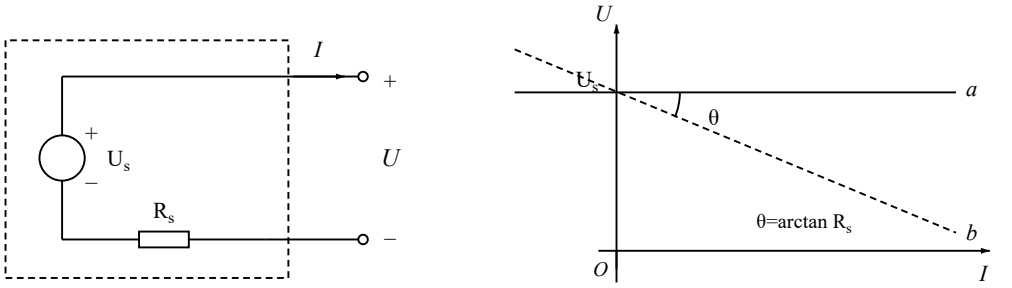
5.1.2 实验原理与说明

1. 测量对象

1）实际直流电压源

理想（直流）电压源能够在任何负载条件下提供恒定电压，而实际（直流）电压源由于受内部元件、电源材料特性及工艺等影响，输出电压会随外部负载的变化而变化。实际直流电压源可以用一个理想电压源 U_s 和等效内阻（也称等效电阻）R_s 相串联的戴维南电路模型来等效，如图5-1（a）所示。理想直流电压源的输出电压恒定，独立于端口电流，其伏安特性曲线如图5-1（b）中的直线 a 所示。实际直流电压源的伏安特性曲线如图5-1（b）中的虚线 b

所示，显然，R_s 越大，图中的角 θ 越大，θ 的正切值代表实际电压源的等效内阻值 R_s。

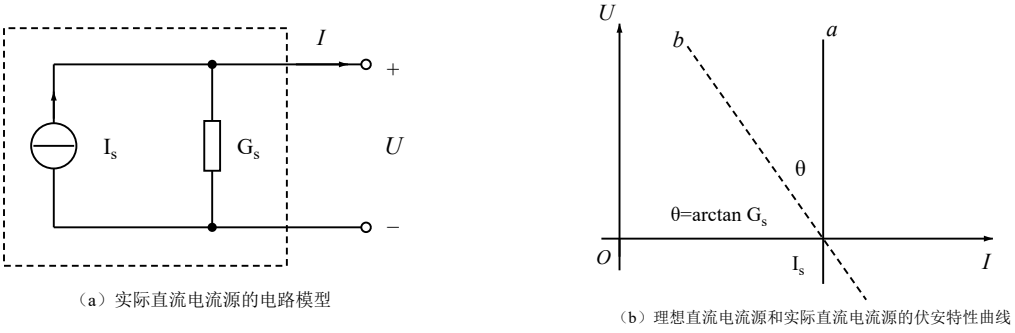


（a）实际直流电压源的电路模型　　（b）理想直流电压源和实际直流电压源的伏安特性曲线

图5-1 实际直流电压源的电路模型和理想、实际直流电压源的伏安特性对比

2）实际直流电流源

理想（直流）电流源可以在各种负载条件下提供恒定电流，且输出电流不受外部电路影响。而实际（直流）电流源由于受内部元件和电路特性的限制，其输出电流会随外部负载的变化而变化。实际直流电流源可以用一个理想电流源 I_s 和等效电导 G_s 相并联的诺顿电路模型来等效，如图5-2（a）所示。理想直流电流源的输出电流恒定，与端口电压无关，其伏安特性曲线如图5-2（b）中的直线 a 所示。实际直流电流源的伏安特性曲线如图5-2（b）中的虚线 b 所示，G_s 越大，图中的角 θ 越大，θ 的正切值等于等效电导 G_s。



（a）实际直流电流源的电路模型　　（b）理想直流电流源和实际直流电流源的伏安特性曲线

图5-2 实际直流电流源的电路模型和理想、实际直流电流源的伏安特性对比

3）线性电阻元件

电阻是表征导体对电流的阻碍作用大小的物理量，是表征物质导电性能的重要参数。电阻元件的特性可通过其两端电压 U 与流过的电流 I 之间的关系来表征。线性电阻是指电阻值为常数，且严格遵循欧姆定律（$U = RI$）的元件，其 U-I 特性曲线是一条通过原点的直线。

4）非线性电阻元件

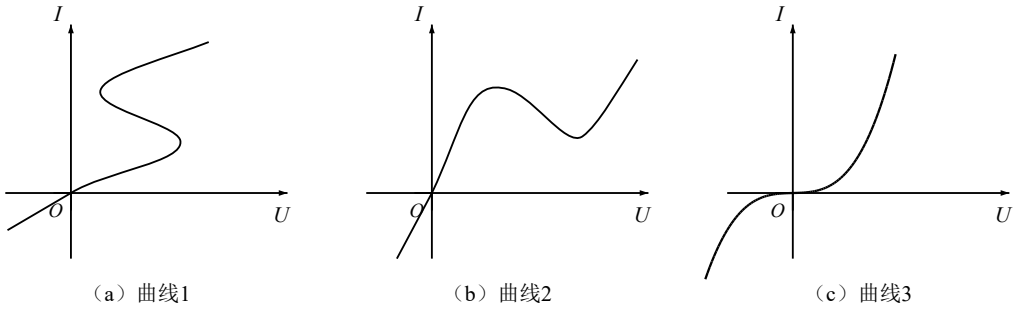
非线性电阻的电压与电流之间不遵循欧姆定律，即元件两端的电压 U 与流过元件的电流 I 不成正比，其伏安特性并非直线，而呈现明显的非线性。非线性电阻的伏安特性曲线可以递增、递减或具有特殊转折形态，依据其非线性特性可分为以下三类。

（1）电流控制型电阻元件，元件的状态主要由电流控制，即在一定范围内，元件两端电

压（U）随电流（I）的变化而发生明显的非线性转变，如图5-3（a）所示。

（2）电压控制型电阻元件，元件的状态主要由电压控制，即在一定范围内，电流（I）主要随加于元件的电压（U）非线性变化，如图5-3（b）所示。

（3）单调型电阻元件，元件的伏安特性为单调型，即整体上电压（U）与电流（I）的对应关系在工作区不出现多值或回滞，既是电压控制型又是电流控制型电阻元件，如图5-3（c）所示。



（a）曲线1　　（b）曲线2　　（c）曲线3

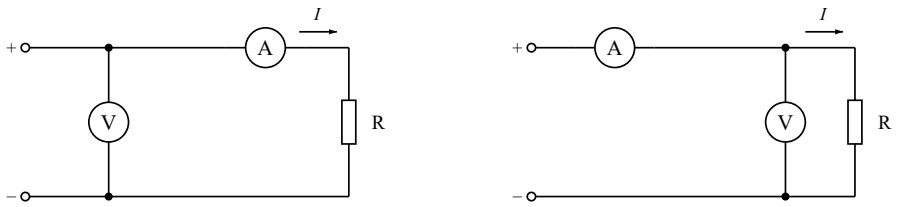
图5-3 非线性电阻的伏安特性曲线

用伏安法测定非线性电阻元件的伏安特性时，若电阻元件为电压（或电流）控制型元件，则应选取电压（或电流）作为自变量。对于非线性电阻，应通过实验测量其在不同电压（或电流）下的具体工作点，并用数据表或特性曲线反映其工作规律。

2. 测量方法

1）伏安测量法

伏安测量法是利用电压表和电流表直接测量电路中元件或端口两端的电压及通过的电流，从而计算元件电阻值或分析端口伏安特性的基本方法。该方法适用于测量线性与非线性元件或网络的伏安特性。根据电压表与被测元件的连接方式，常见的有电压表前接法和电压表后接法两种，如图5-4所示。



（a）电压表前接法　　（b）电压表后接法

图5-4 伏安测量法的两种接线方式

电压表前接法：电流表串联接入电路，注意负极端子应连接至负载端；电压表并联接入电路，电压表正极端子连接至电流表正极端子，负极端子则连接至负载另一端。当测量某电阻的阻值时，电流表读数为被测元件的电流 I；电压表读数为被测元件与电流表内阻上的总电压 $U_{测}=I(R+R_A)$（电流表有内阻会分压）。测得的电阻为

$$R_{前}=\frac{U_{测}}{I}=R+R_A$$

其相对误差为

$$\delta_{前}=\frac{R_{前}-R}{R}=\frac{R_A}{R}$$

其中，R 为被测电阻，R_A 为电流表内阻。

电压表后接法：电流表连接方式不变，电压表正极端子连接至电流表的负极端子，负极端子则连接至负载的另一端。当测量某电阻的阻值时，电压表读数为被测元件两端电压 U，电流表读数为通过被测元件与电压表支路的总电流 $I_{测}=I_R+I_V$（电压表因内阻有限会分流）。测得的电阻为

$$R_{后}=\frac{U}{I_{测}}=\frac{U}{\frac{U}{R}+\frac{U}{R_V}}=\frac{RR_V}{R+R_V}$$

其相对误差为

$$\delta_{后}=\frac{R_{后}-R}{R}=\frac{R_V}{R+R_V}-1=-\frac{R}{R+R_V}\approx-\frac{R}{R_V}\quad(R\ll R_V)$$

其中，R 为被测电阻，R_V 为电压表内阻。

从上述分析中可以看出，前接法误差与 R_A/R 成正比，适用于测量电阻值较大的元件；后接法误差的绝对值与 R/R_V 成正比，适用于测量电阻值较小的电阻。

随着仪表精度提升，电压表内阻达到10 MΩ、100 MΩ量级，电流表内阻达到毫欧级甚至微欧级，则两种方法的误差项均趋近于零，因此测量结果几乎一致。

2）数字式仪表测量误差的表示方法

数字式仪表测量误差的表示方法见第4.2.3节。

3）测量结果的表示方法

测量结果的表示方法见第4.4.3节。

5.1.3 实验任务与方法

（1）调节直流电源输出为8 V的电压源，分别在手持式数字万用表和台式数字万用表的不同量程下测量电压，并写出完整的测量结果，完成表5-1。根据测量结果，说明在测量时两种万用表分别应该选择的量程。

表5-1 电压测量结果

手持式数字万用表				台式数字万用表			
量程	显示值	误差	完整测量结果	量程	显示值	误差	完整测量结果
40 V				10 V			
400 V				100 V			
自动量程				自动量程			

（2）分别在手持式数字万用表和台式数字万用表的不同量程下测量20 Ω电阻，并写出其完整的测量结果，完成表5-2。根据测量结果，分别说明在测量时两种万用表分别应该选择的量程。

表5-2 电阻测量结果

手持式数字万用表				台式数字万用表			
量程	显示值	误差	完整测量结果	量程	显示值	误差	完整测量结果
400 Ω				100 Ω			
4 kΩ				1 kΩ			
自动量程				自动量程			

（3）测定由电压源和电阻串联组成的电路模型的伏安特性曲线。

① 使用台式数字万用表测量。按图5-5所示电路接线，图中，U_s 为直流电压电源，R_s 为模拟的电源内阻。调节 R_L 以改变电路中的电流，将数据记录于表5-3中。

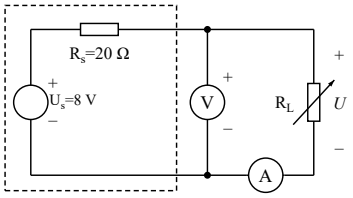
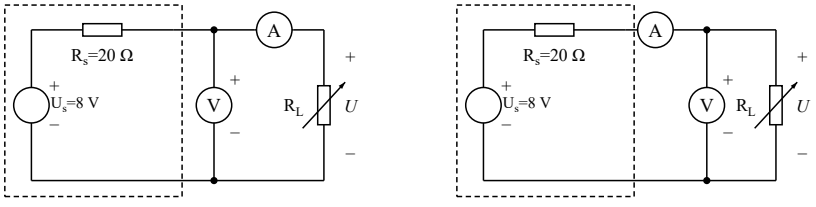


图5-5 含内阻的电压源特性曲线的测试电路（台式数字万用表）

表5-3 含内阻的电压源特性曲线的测试数据1

R_L/Ω	100				∞
U/V					
I/mA					

② 使用功率分析仪测量。分别采用电压表前接法和电压表后接法进行测量，如图5-6所示。调节 R_L 以改变电路中的电流，将数据记录于表5-4中。



（a）电压表前接法　　（b）电压表后接法

图5-6 含内阻的电压源特性曲线的测试电路（功率分析仪）

表5-4 含内阻的电压源特性曲线的测试数据2

	R_L/Ω	100				∞
前接法	U/V					
	I/mA					
后接法	U/V					
	I/mA					

（4）测定由电流源和电导并联组成的电路模型的伏安特性曲线。

① 使用台式数字万用表测量。按图5-7所示电路接线，图中，I_s 为直流稳流电源（内阻很大，可近似看作理想电流源），G_s 为电流源内阻的倒数（电导）。调节 R_L 以改变被测电流源两端的电压，将数据记录于表5-5中。

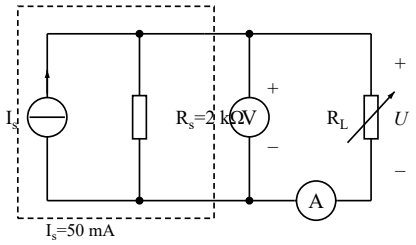
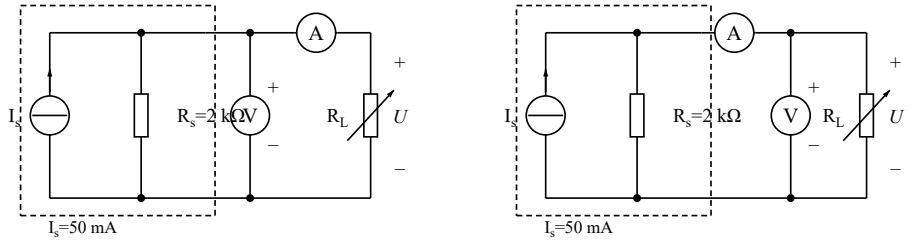


图5-7 含内阻的电流源特性曲线的测试电路（台式数字万用表）

表5-5 含内阻的电流源特性曲线的测试数据1

R_L/Ω	0					100
U/V						
I/mA						

② 使用功率分析仪测量。分别采用电压表前接法和电压表后接法进行测量，如图5-8所示。调节 R_L 以改变被测电流源两端的电压，将数据记录于表5-6中。



（a）电压表前接法　　（b）电压表后接法

图5-8 含内阻的电流源特性曲线的测试电路（功率分析仪）

表5-6 含内阻的电流源特性曲线的测试数据2

	R_L / Ω	0					100
前接法	U/V						
	I/mA						
后接法	U/V						
	I/mA						

（5）测量非线性元件的伏安特性曲线。

针对电压控制型非线性元件，以电压作为自变量，调节电压源的输出电压，逐一记录对应的电流值。为提高特性曲线的测量精度，先由低到高选择一组电压数值进行初步测量，并将测量结果直接绘制在图5-9上作为曲线草图，然后根据曲线形状合理选择电压值进行进一步测量。对于曲率较大的区域，相邻电压数值应选得更密集；曲率较小的区域可以适当稀疏。将最终测量结果记录在表5-7中。

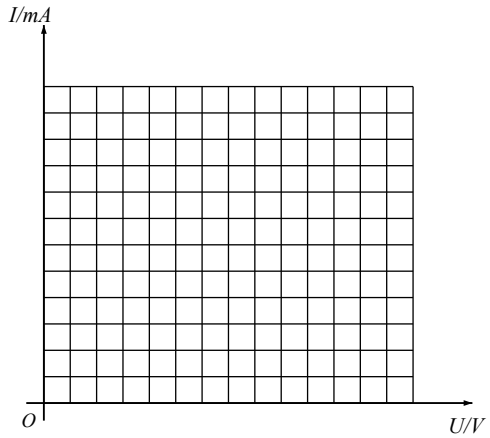


图5-9 非线性元件特性曲线

表5-7 非线性元件的特性曲线的测试数据

电压源电压 U/V								
非线性电阻电流 I/mA								

5.1.4 实验注意事项

（1）实验过程中，直流稳压电源严禁短路，直流稳流电源严禁开路，以防因大电流或高电压造成设备损坏或引发安全事故。

（2）实验前应明确电路中各元件的电压和电流额定值，防止超限导致元件损坏或引入非线性效应。

（3）仪表读数及实验数据的运算应按照有效数字相关规则进行。

（4）绘制特性曲线时，应合理选择坐标比例，并标注所用的物理量及其单位。

（5）测量非线性元件伏安特性时，应合理选择取值点，在关键区域（如阈值、电流突变或负阻段）适当加密采样，力求得到完整的特性曲线。

5.1.5 实验预习要求

（1）学习本次实验所用直流稳压电源、台式数字万用表和功率分析仪等的技术性能指标和操作方法。

（2）了解测量仪器量程、分辨率与准确度对测量结果的影响，并掌握正确表示测量结果的方法。

（3）设计用于测定非线性元件伏安特性的实验电路。

5.1.6 实验报告要求

（1）根据测量数据，在坐标纸上按比例绘制各伏安特性曲线。

（2）在实际电源的伏安特性曲线上，求出各种情况下电源的内阻值，并与实验给定的内阻值进行比较，分析造成误差的主要原因。

5.1.7 思考题

（1）图5-10各图中 R 的存在对虚线框中所示电源的外特性有何影响？试定性画出各图的外特性曲线。

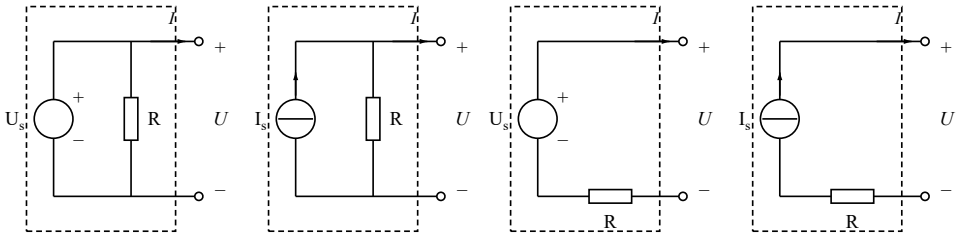
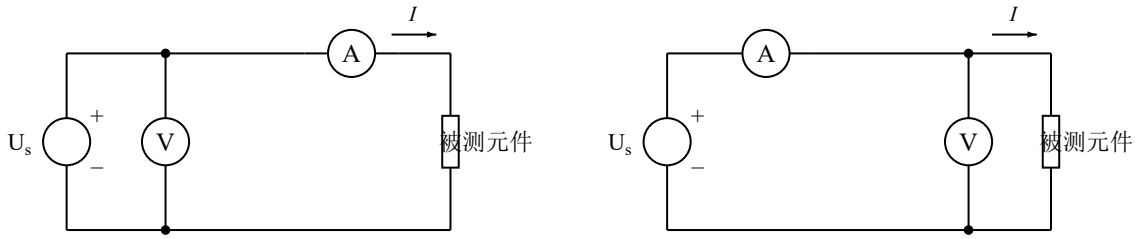


图5-10 电阻R对电源外特性的影响

（2）用伏安法测量电阻元件的伏安特性时，可采用图5-11所示的电路。由于电流表内阻（R_A）不为零，电压表内阻（R_V）不为无穷大，所以无论采用哪一种电路，测量结果中都包含了仪表内阻的影响。试根据测得的非线性元件的伏安特性和仪表内阻的伏安特性，用作图的方法画出修正后的非线性元件的伏安特性曲线。



（a）电压表前接法　　（b）电压表后接法

图5-11 电压表的前接与后接

5.1.8 实验仪器与设备

（1）直流电源；

（2）电阻元件；

（3）台式数字万用表；

（4）手持式数字万用表；

（5）功率分析仪。

5.2 实验二 线性有源一端口网络等效参数的测量

5.2.1 实验目的

（1）学习线性有源一端口网络等效参数的测量方法。

（2）掌握如何根据实验目标自主拟定实验方案，合理设计电路及正确选用元件和设备，提高分析和解决问题的能力。

5.2.2 实验原理与说明

1. 戴维南定理和诺顿定理

戴维南定理指出，任何一个线性有源一端口网络，对于外部电路，总可以等效为一个理想电压源与电阻串联的有源支路，如图5-12所示，其电压源的电压等于原网络端口的开路电压 U_{oc}，对应的电阻为原网络在所有独立电源置零时求得的输入等效电阻 R_{eq}。

戴维南定理的对偶形式——诺顿定理指出，任何一个线性有源一端口网络，对外部电路，总可以等效为一个理想电流源与电导并联的有源支路，如图5-13所示，其中，电流源的电流等于原网络端口的短路电流 I_{sc}，电导为原网络所有独立电源置零时的输入等效电导 G_{eq}，且 $G_{eq}=1/R_{eq}$。

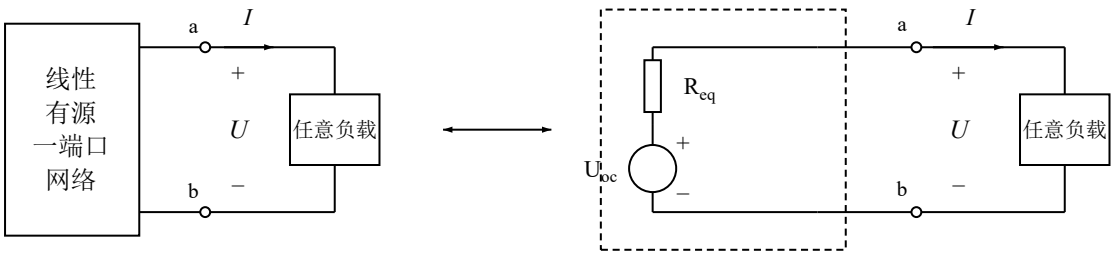


图5-12 戴维南定理

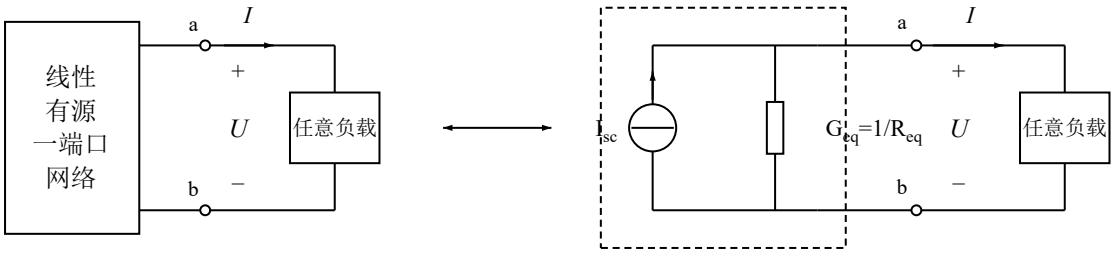


图5-13 诺顿定理

应用戴维南定理或诺顿定理时，被等效的一端口网络必须是线性的，可以包含独立电源或受控电源，但除直接连接外，与外部电路之间不允许存在任何耦合（如通过受控电源的耦合或互感耦合等）。

2. 测量线性有源一端口网络等效参数的方法

1）测量线性有源一端口网络的开路电压 U_{oc} 及短路电流 I_{sc}

可使用电压表、电流表直接测量开路电压或短路电流。由于电压表和电流表的内阻会对测量结果产生影响，为减小误差，应尽量选择高内阻电压表和低内阻电流表。当仪表内阻已知时，应在结果中引入相应修正，以避免由仪表内阻引发方法误差。

减小仪表内阻影响的测量方法有如下两种。

（1）采用运放式高内阻电压表。

为降低电压表内阻对开路电压测量的影响，可采用由运算放大器（运放）构成的电压跟随器（见图5-14）。被测电压加在跟随器的输入端，输出端连接电压表。根据电压跟随器的特性，有 $\dot{U}_o = \dot{U}_i$，$R_i = \infty$，这表明电压表的读数与被测电压相等。

由于电压跟随器具有极高的输入阻抗（通常为十几兆欧至几十兆欧）和极低的输出阻抗（近似为零），能够实现输入与输出之间的有效隔离，此时电压表的内阻对开路电压的测量几乎没有影响。

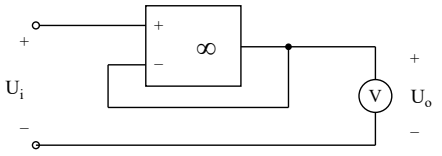


图5-14 由运放构成的电压跟随器

（2）零位法。

采用图5-15所示的电路测量开路电压 U_{oc}，图中，R_0 为分压器，通过调节分压器输出电压，使检流计G指零。此时，a点与c点的电位相等，即 $U_{ab}=U_{cb}$，电压表的读数即为开路电压 U_{oc}。采用该方法能够消除仪表内阻对测量结果的影响。测量结果的准确度主要取决于检流计的灵敏度和电压表的准确度。

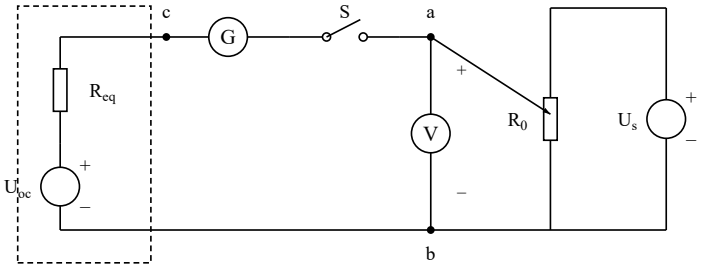


图5-15 测量开路电压Uoc

2）线性有源一端口网络等效内阻 R_{eq} 的测量方法

测得线性有源一端口网络的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} 后，可得等效电阻为

$$R_{\mathrm{eq}}=\frac{U_{\mathrm{oc}}}{I_{\mathrm{sc}}}$$

这种方法较简便。然而，对于不允许将外部电路直接短路或开路的网络（例如，短路电流过大可能损坏网络内部器件），则不能采用此方法。

如果被测网络的结构已知，可以先将线性有源一端口网络中的所有独立电源置零，然后采用直流电阻的测量方法进行测量。

3）用组合测量法求 U_{oc}、R_{eq}

测量线路如图5-16所示。在被测网络端口接一个可变电阻 R_L，测得 R_L 两端的电压 U_1 和流过 R_L 的电流 I_1 后，改变电阻 R_L 的值，测得对应的 U_2、I_2，则可列出方程组

$$\begin{cases}U_{\mathrm{oc}}-R'_{\mathrm{eq}}I_1=U_1\\U_{\mathrm{oc}}-R'_{\mathrm{eq}}I_2=U_2\end{cases}$$

解得

$$U_{\mathrm{oc}}=\frac{U_1I_2-U_2I_1}{I_2-I_1},\qquad R'_{\mathrm{eq}}=\frac{U_1-U_2}{I_2-I_1}$$

根据测量时电压表和电流表的连接方式可知，电压表内阻对解得的 U_{oc} 没有影响，但解

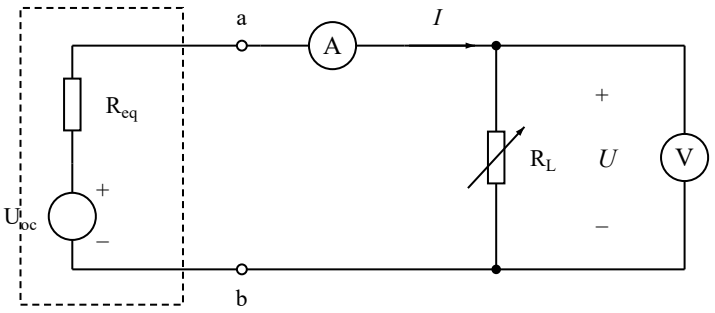


图5-16 用组合测量法求Uoc、Req

得的 R'_{eq} 中包含了电流表的内阻 R_A，因此，实际的等效电阻 R_{eq} 应为

$$R_{\mathrm{eq}} = R'_{\mathrm{eq}} - R_A$$

由此可见，与其他方法相比，该方法不仅消除了电压表内阻的影响，而且可以方便地对电流表内阻影响进行修正，同时适用于不允许将网络端口直接短路或开路的情况。

5.2.3 实验任务与方法

（1）根据下文“实验预习要求”设计一个线性有源一端口网络。

（2）分别用下面两种方法测量所设计网络的戴维南等效电路参数。

① 采用电压表、电流表直接测量端口的开路电压、短路电流的方法求得等效参数。

② 用组合测量法计算端口开路电压和等效电阻。

（3）用（2）中测得的等效参数组成等效网络，测量其端口伏安特性（测试条件与（2）中相同）。

5.2.4 实验注意事项

（1）设计的有源一端口网络含有两个独立电源时，应注意到直流稳压、稳流源只能向外提供功率而不能吸收功率。

（2）设计过程中，电阻的选择应同时考量阻值参数与额定功率指标，并预留充分的功率安全裕量，以确保器件在预期工作条件及可能的短时过载情况下长期可靠运行。

（3）在测量过程中，通过电流表的电流和加在电压表两端的电压均不得超过各自的量程。

5.2.5 实验预习要求

（1）根据实验室给定的 U_{oc} 和 R_{eq} 数值范围，设计一个含2个独立电源和3～4个电阻元件的线性有源一端口网络，电阻至少含一个T型或者π型网络。

① 画出设计的电路图，并标明各元件参数；

② 计算该网络等效参数的理论值；

③ 核算各电阻元件的功率容量。

（2）画出实验线路图，写好实验方案，简要写明实验步骤，并拟定数据记录表格。

5.2.6 实验报告要求

（1）根据获得的实验数据，在同一坐标平面上绘制原网络和等效网络的端口伏安特性曲线。

（2）讨论原网络与等效网络之间的等效性。

5.2.7 思考题

（1）某同学在采用图5-15所示的线路测量一端口网络的开路电压 U_{oc} 时，将电压表接在b、c间，他认为调节 R_0 使检流计指零时，电压表的示值 U 即为不含仪表内阻影响的开路电压 U_{oc}，即 $U = U_{oc}$。试问该想法是否正确？为什么？

（2）若待测量的线性有源一端口网络输出电压较高，但内阻却很小，则不宜采用将输出端短路的测量方法来测量等效电阻 R_{eq}，那么，如何用其他方法测量等效电阻 R_{eq} 呢？

（3）试设计1～2种不同于“实验原理与说明”中介绍的测量等效参数的方法，并简述其特点。

5.2.8 实验仪器与设备

（1）直流电源；

（2）电阻元件；

（3）台式数字万用表；

（4）功率分析仪。

5.3 实验三 故障检查

5.3.1 实验目的

（1）学习分析和判断电路故障的方法。

（2）掌握使用电压表、电流表等仪器进行在线故障检测的方法。

5.3.2 实验原理与说明

电路故障检查是电气实验中的基本技能，是一种综合性的、高阶的工程实践能力，是连接理论知识与现实世界的桥梁。当电路发生故障时，通常无法对所有元件逐个拆卸检测，因此需要在电路连接（即在线）状态下，通过测量关键节点电压、电流或波形参数，结合等效参数的理论分析，实现故障元件的快速定位与诊断。这样不仅能够有效保证电路结构的完整性，减少不必要的拆装，还能实现对电路运行状态的实时、全面监控。本实验采用在线检测方法，即在保持电路连接的前提下，直接测量关键节点的电压、电流等电气量，并结合理论计

算与典型故障特征对比，准确定位和判别故障元件。

1. 电路中的常见故障

电路常见故障主要包括元件开路、短路和参数异常。其中，开路与短路属于硬故障，参数异常则为软故障。故障形成的主要原因有导线断路、接触不良、线路连接错误、器件参数不当或元器件损坏等。故障的发生会改变电路的结构和参数，导致电压、电流异常，器件工作失常，严重时可能损坏保险丝甚至设备本身。因此，能否及时、准确地判定并排除故障，直接关系到电路的安全与正常运行。

1）电阻的常见故障及判断方法

（1）开路故障。

① 故障电阻在电路中与电源串联，测量其两端电压接近电源电压，回路电流为零或极小。

② 故障电阻在电路中处于某并联支路，测得其两端电压为并联支路的电压，但此时不能仅凭电压判断其是否开路，还需要进一步检测并联支路电流。

（2）短路故障。

① 故障电阻与电源串联，测其两端电压接近为零，回路电流显著大于正常值。

② 故障电阻位于并联支路，测量其端电压接近为零，但此时无法直接判别具体是哪个元件短路，需要将并联元件逐一断开进行检测。

（3）阻值异常。

电路工作性能变差或不稳定，某些支路电压、电流与理论值不符，具体检测方法如下。

① 断电检测：直接用万用表测量电阻的实际阻值，若与标称值相比超过允许误差则为异常。

② 通电检测：测量各支路实际电压、电流，结合电路计算，判断电阻实际值是否与理论值存在显著差异。

2）二极管的常见故障及判断方法

（1）开路故障。

当二极管内部断线或引脚虚焊时，无法导通。此时，二极管所在支路断开，电流为零。其在电路中的位置不同，两端电压可能等于或大于正常导通压降。具体的检测方法如下。

① 断电检测：用万用表二极管挡或电阻挡进行测试，若正、反向都显示“0L”（过量程）或极高阻值，可判定为开路。

② 通电检测：若对应支路无电流流过，节点电压异常，应结合理论计算进一步确认。

此外，检验时应注意二极管的极性，例如阴极承受正电压时会表现为反向截止，出现端电压高于正常导通压降的情况，需要进行综合分析判断。

（2）短路故障。

当二极管短路时，正反向均表现为导通，失去单向导电性。检测方法如下。

① 断电检测：用万用表二极管挡或电阻挡测试，正反向均为低阻（阻值接近0 Ω），则判断为短路。

② 通电检测：二极管两端电压接近为零，回路电流远大于理论值，则判断为短路。

（3）参数异常。

二极管单向导通但正向压降超出正常范围（硅管的正常范围为0.6～0.8 V，锗管的正常范围为0.2～0.3 V），表明其参数异常。检测方法如下。

① 断电检测：用万用表检测正向压降，如超出正常范围，说明参数偏移。

② 通电检测：检测相关节点的电压，与理论值充分比对，判定是否存在异常。

3）故障的处理

实验过程中，一旦发现电路故障，应立即切断电源，冷静分析并正确判断故障类型和范围，有序采用合适的检查方法，迅速查明故障原因与点位，及时排除故障，令电路恢复正常工作。若故障不会进一步扩大或造成人身、设备损失，可在通电情况下用电压表进行检测；否则必须断电后再用万用表等安全方法查找故障。应特别注意，在处理故障前须保持现场原状，不得随意拆卸或更改线路。

2. 故障检查实验流程

（1）认真了解与故障有关的电路结构与工作原理，熟悉正常工作状态下的元件参数、关键支路电流、关键节点电压等。

（2）检查线路连接是否符合实验电路图，元件参数是否选择无误。

（3）根据出现的故障现象进行分析和判断，初步推测可能的故障原因、类型及所在区域。

（4）依据分析结果选用合理的检测方法，有针对性地逐步排查，最终准确定位故障点。

（5）若未能查明故障，应重新梳理分析思路或更换检测方法，直至找出所有故障点。

下面以图5-17所示的实验电路为例，介绍用电压表检查电路故障的一般方法，该电路中，元件参数分别为 $U_s = 3\,\mathrm{V}$，$R_1 = R_4 = 20\,\Omega$，$R_2 = R_3 = 10\,\Omega$。图中各字母间的线段代表面板上的活动连接导线，各连接点为电压可测点。

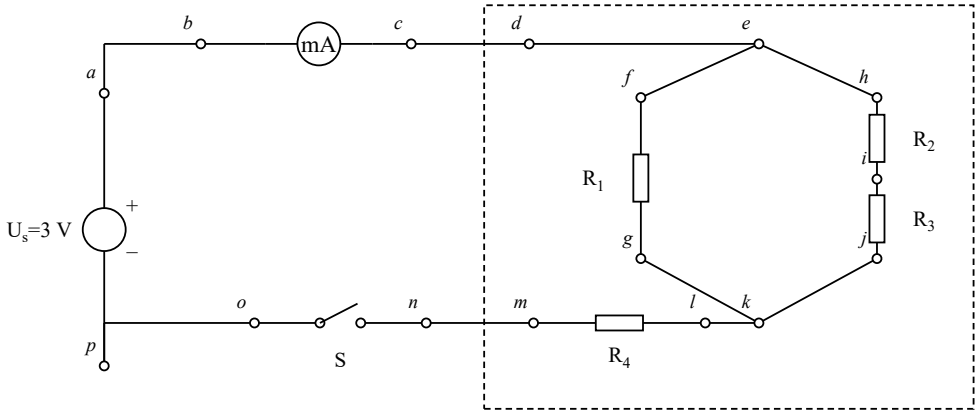


图5-17 简单故障检查实验电路

计算电路正常情况下各主要部位的电压、电流值，有 $I=100\,\text{mA}$，$U_{hi}=0.5\,\text{V}$，$U_{lm}=2\,\text{V}$。然后按图5-17接线，合上开关S，令电源电压 U_s 从零缓慢上升，密切注意电流表示值的变化。若稍加电压，电流表很快冲向上限位置，应立即切断电源，此时不能采用电压表法，而应采用欧姆表法。若 U_s 逐步上升到规定电压，电流表指示在安全值位置，则可以用电压表法检测故障。具体分析、检测过程列于表5-8。为了突出对元件故障的分析检查，假设实验所用的设备（电源、仪表等）、各电阻元件及连接线全部正常。

表5-8 故障分析、检测过程记录

案例编号	端口电流	分析	检测	结论
1	I=0 mA	回路中存在断路，可能存在的情况为 （1）某串联元件（电流表、电阻R_4）断开； （2）两条并联支路efgk和ehijk同时断开	测得U_{ap}=3 V，U_{cp}=0	电源正常而电流表断开
			更换电流表的保险丝后I仍为零，继续测得U_{cp}=3 V	电流表正常
			测得U_{kp}=0，U_{ck}=3 V	两条并联支路efgk和ehijk同时开路
			测得U_{a1}=0，U_{km}=3 V	电阻R_4开路
			测得U_{a1}=0，U_{ck}=0，U_{km}=0	电阻R_4开路且两条并联支路efgk和ehijk同时开路
2	I=75 mA	端口电流小于正常值，说明两条并联支路之一断开	测得U_{ek}=1 V，U_{hj}=1 V	说明ehijk支路导通
			测得U_{fg}=0	说明efgk支路中有断线
3	I＞100 mA	说明某元件或部分电路被短路	用电压表测得各电阻上的电压$U_{R1}\neq0$，U_{R2}=0，$U_{R3}\neq0$，$U_{R4}\neq0$	说明R_2被短路

5.3.3 实验任务与方法

在电工实验台的故障检测实验板（故障板）上，利用电压表和电流表进行故障查找。具体流程如下。

（1）观察并检查故障板，如图5-18所示，按照实验电路图连接电路。

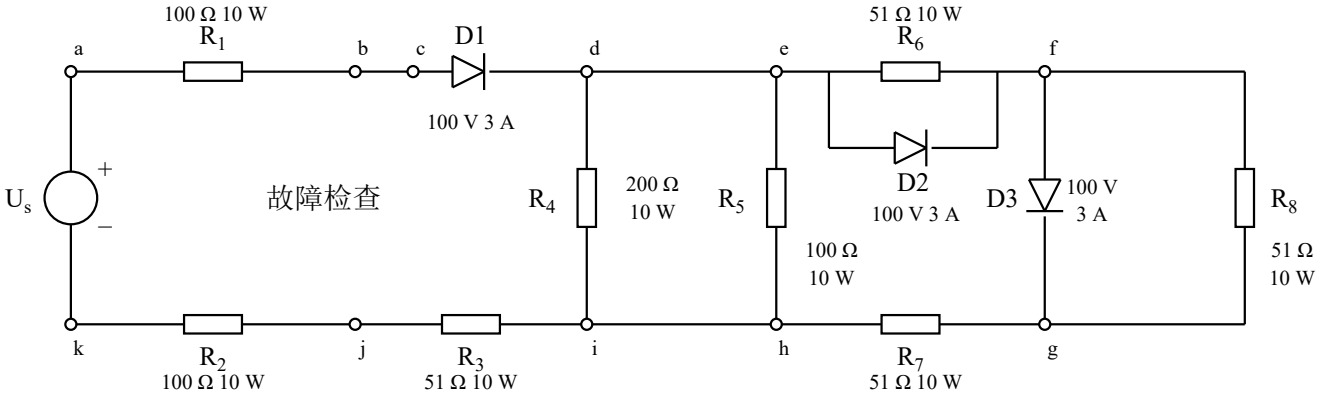


图5-18 故障检查实验电路图

（2）逐步调节电源电压，同时测量并观察电流表和电压表的变化情况。因存在故障，实验电源电压 U_s 应限定在8～10 V范围内，并及时调整。

（3）在检测过程中要详细记录数据，并结合理论计算及时分析测得数据，找出所有存在的故障点。

（4）确定故障，详细记录分析步骤和测试数据，绘制实际故障线路图。

5.3.4 实验注意事项

（1）每组的故障数为3～5个。其中，电阻的故障有短路和开路两种；二极管的故障有开路、短路和反接三种。

（2）测试过程中，电源 U_S 只能连接在a和k端子之间，严禁随意短路正常元件，否则会造成元件过流烧毁的问题。

（3）串联元件可以用电压表进行故障判定，并联元件间的故障要通过计算元件电流进行判定。

（4）本实验中用的是硅二极管，其正常导通压降为0.6～0.8 V。

5.3.5 实验预习要求

根据给出的故障板线路图和电路参数，计算在正常工作条件下电路主要部位的电压、电流值。

5.3.6 实验报告要求

（1）将故障的分析、检查过程参照表5-8所示的形式加以表述，力求做到思路清晰、分析严密、判断正确、表述简明。

（2）总结实验体会。

5.3.7 思考题

（1）判断下列论述是否正确，并说明理由。

① 任何情况下，一根导线的两端电压必为零。

② 电路中，两端电压为零的导线必是好导线。

③ 断开的支路（无源）中的元件两端电压必为零。

④ 支路中的元件两端电压不为零，则该支路必有电流通过。

（2）在电压表法中，若测量某两点之间电压为0，但电路中元件看似都正常连接，可能是什么原因导致的？

（3）在直流电路中，若某一电阻支路发生开路故障，使用电压表测量该支路两端电压时，理论上电压表读数会如何变化？结合欧姆定律解释原因，并说明如何通过分段测量定位开路点。

5.3.8 实验仪器与设备

（1）直流电源；

（2）故障板；

（3）台式/手持式数字万用表；

（4）功率分析仪。

第 6 章
交流电路实验单元

本单元旨在培养学生掌握正弦交流稳态电路的相关实验技能及测量方法，共设三个实验，内容涵盖交流电路常用仪器的操作、参数测量、功率因数的改善，以及三相电路的测试等。

6.1 实验一 交流电路参数的测量

6.1.1 实验目的

（1）熟悉单相调压器和功率分析仪的基本使用方法。

（2）掌握利用功率分析仪测量元件交流等效参数的方法。

（3）理解互感元件的基本特性，掌握判断耦合线圈同名端，测量互感系数及耦合系数的原理及方法。

6.1.2 实验原理与说明

1. 单相调压器

单相调压器，又称为可调压的单相自耦变压器，简称调压器，其原理图如图6-1所示。通常，原方（原边）接220 V的交流电源，通过调节调压器上手柄的位置，可令副方（副边）输出0～250 V的连续可调交流电压。

单相调压器的使用注意事项如下。

（1）必须正确区分原边与副边，严格按规范接入电源，严禁颠倒接线。

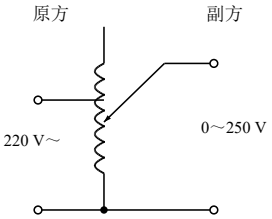
（2）为确保安全，电源中线应连接至原/副边公共端，调压器内部已将公共端接通。

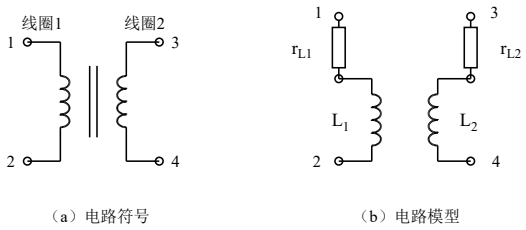
（3）电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上的额定值。

（4）接通或断开电源时，调压器手柄须置于零位。

2. 互感元件

互感元件通常指通过空间磁场耦合，相互感应电压和电流的元件（如线圈等）。其本质特征在于一个元件中电流发生变化时能在另一个元件内感应产生电压，即存在互感。图6-2（a）所示的为互感元件的电路符号，其电路模型如图6-2（b）所示，其中，r_{L1}和L_1分别为线圈1的内阻和自感，r_{L2}和L_2分别为线圈2的内阻和自感。





（a）电路符号　　（b）电路模型

图6-1 单相调压器 图6-2 互感元件

互感线圈的端钮用“同名端”予以标识。当两个绕组中实际电流均是流入/流出“同名端”时，每个线圈交链的自感磁链和互感磁链是相互加强的；否则每个线圈中的自感磁链和互感磁链是相互削弱的。同名端可用“*”“•”“△”等符号表示。同名端取决于线圈的相对绕向，与电流的方向无关。

1）同名端的实验识别方法

互感元件同名端的识别在理论分析和工程实际中有着十分重要的意义。例如，变压器、电动机的各相绕组，LC振荡器中的振荡线圈等都需要根据同名端极性进行连接。实际中，若因某些原因导致同名端无法识别时，可用实验的方法予以确定。

（1）直流通断法。

实验线路如图6-3所示，将线圈1通过一个开关S和一个电阻连向一个直流电压源，把一个直流电压表连在线圈2的两端。当开关S闭合时，线圈1中的电流变化会使线圈2两端产生感应电压。若电压表读数大于零，则与电源正极相连的线圈1的端子1和与电压表正极性端相连的线圈2的端子3为同名端。若电压表读数小于零，则端子1和端子3为异名端。

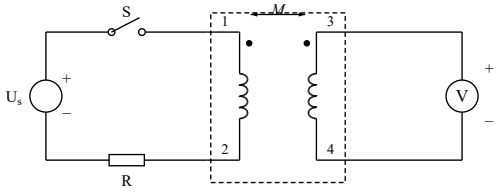


图6-3 同名端的测定

（2）等效电感法。

当耦合电感的两个线圈正向串联（异名端相连接的串联）时，如图6-4（a）所示，其等效电感为

$$L_{正} = L_1 + L_2 + 2M$$

当两个线圈反向串联（同名端相连接的串联）时，如图6-4（b）所示，其等效电感为

$$L_{反} = L_1 + L_2 - 2M$$

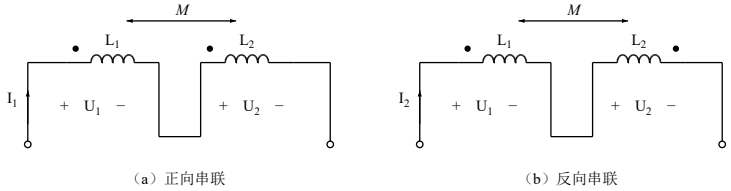


图6-4 两耦合电感线圈的串联

正向串联时的等效电抗$X_{正}$大于反向串联时的等效电抗$X_{反}$。当施加相同的正弦电压时，正向串联的电流I_1将小于反向串联的电流I_2，据此可很容易地判断两线圈的同名端。

（3）直接测量法。

用数字多用表或交流电桥直接测量出耦合电感两线圈正向串联和反向串联时的等效电感值，根据测量值的大小便可判断出同名端。

2）互感M的测量方法

（1）等效电感法。

分别测量两线圈正向串联和反向串联下的等效电感$L_{正}$和$L_{反}$，则有

$$M = \frac{L_{正} - L_{反}}{4}$$

应注意，一般来说，用这种方法测得的M值准确度不高，特别是当L_1和L_2的数值较为接近时，误差很大。

（2）互感电动势法。

测试电路如图6-5所示。

若电压表内阻足够大，便有

$$U_2 \approx \omega M I_1$$

则互感系数为

$$M \approx \frac{U_2}{\omega I_1}$$

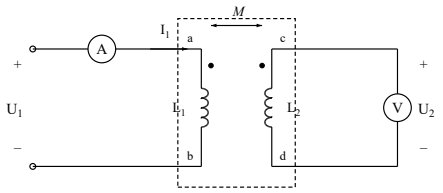


图6-5 测量互感系数M的实验电路

在测得互感系数M后，可算出耦合系数为

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

K值随线圈几何关系及磁介质不同而变化。

3. 交流电路参数的测量方法

1）三表法测量交流电路参数

三表法是指利用电压表、电流表和功率表的测量结果计算元件或无源网络的交流参数的方法。

负载功率因数为

$$\cos\varphi = \frac{P}{UI}$$

负载阻抗的电阻分量为

$$R = \frac{P}{I^2} = |Z|\cos\varphi$$

负载阻抗的电抗分量为

$$X = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = |Z|\sin\varphi$$

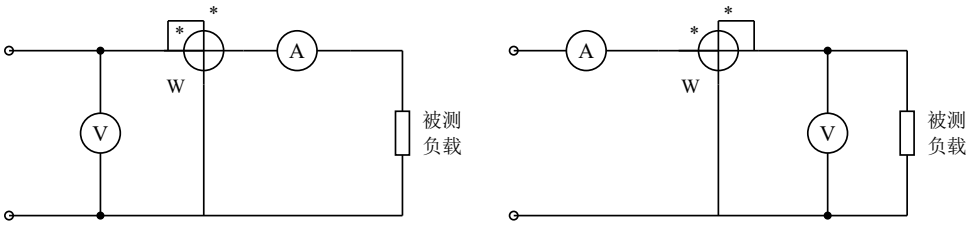
三表法的典型接线方式为电流表与负载元件串联，电压表并联于负载元件两端，功率表的电流线圈与电流表串联，电压线圈与电压表并联（注意电流和电压线圈的正极一般用“*”标出）。

（1）电压表前接法。

电压表并联在负载与电流表两端，如图6-6（a）所示。该接线方式适合被测负载电阻较大的情况。电压表测得的电压包括负载和电流表的压降。

（2）电压表后接法。

电压表直接并联在负载两端，如图6-6（b）所示。该接线方式适合被测负载电阻较小的情况。



（a）电压表前接法　　（b）电压表后接法

图6-6 三表法的接线方式

上述交流参数的测量未考虑仪表内阻的影响，应对被测阻抗、导纳等参数进行系统性误差校正。

如图6-6（a）所示的电路，应考虑电流表及功率表电流支路的影响。校正后的被测阻抗参数为

$$R' = R - R_1 = \frac{P}{I^2} - R_1$$

$$X' = X - X_1 = \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - \left(\frac{P}{I^2}\right)^2} - X_1$$

式中，R、X为校正前根据测量值计算得到的等效电阻值和电抗值，R_1和X_1分别为电流表及功率表电流支路的等效电阻值和等效电抗值。

如图6-6（b）所示的电路，应考虑电压表及功率表电压支路的影响。校正后的参数为

$$G' = G - G_U = \frac{P}{U^2} - G_U$$

一般情况下，电压表及功率表电压支路的电抗可以忽略，因此

$$B' = B = \sqrt{\left(\frac{I}{U}\right)^2 - \left(\frac{P}{U^2}\right)^2}$$

式中，G、B为校正前根据测量值计算得到的等效电导值和电纳值；G_U为电压表及功率表电压支路（并联）的等效电导值。

2）用功率分析仪测量交流电路参数

对于交流参数的测量，除可采用三表法外，还可用交流电桥及数字多用表直接进行测量。随着数字技术的发展，目前也较多地采用数字式仪器仪表快速、便捷地测出元件参数。

功率分析仪接线示意图如图6-7所示。功率分析仪一般有电流输入端子和电压输入端子。电流端子串联接入电路，注意负极端子应接至负载端。电压端子并联接入电路，电压正极端子可接至电流端子的任一端，而电压负极端子则应跨接至负载的另一端。因此，功率分析仪的正确接线方式有两种，即“电压端子（线圈）前接法”和“电压端子（线圈）后接法”，如图6-8所示。

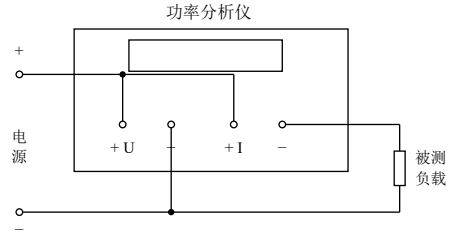


图6-7 功率分析仪接线示意图

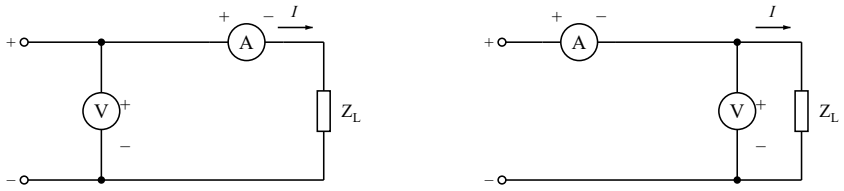


图6-8 功率分析仪的两种接线方式

3）交流元件阻抗性质的判断

（1）并联试验电容法。

在被测元件的两端并联一个试验电容器，若电流表的读数增大，则被测元件为容性；若电流表的读数减小，则为感性。试验电容器可根据下式确定：

$$B' < |2B|$$

式中，B'为试验电容器的容纳；B为被测元件的等效电纳。

（2）示波器法。

用示波器观察负载元件电压、电流波形的相位关系，电压超前为感性，反之为容性。

（3）直接测量法。

用功率因数表或数字式相位仪测量功率因数或阻抗角，读数超前为容性，滞后为感性。

6.1.3 实验任务与方法

1. 互感元件参数测量

（1）判断互感元件同名端。

（2）测量互感元件两个线圈的参数r_{L1}、L_1、r_{L2}和L_2。

（3）测量互感系数M。

2. 交流电路参数测量

（1）参照图6-9所示电路，用功率分析仪测量感性元件A和容性元件B（元件参数如图6-10所示）的交流参数，将测量数据记录于表6-1中。

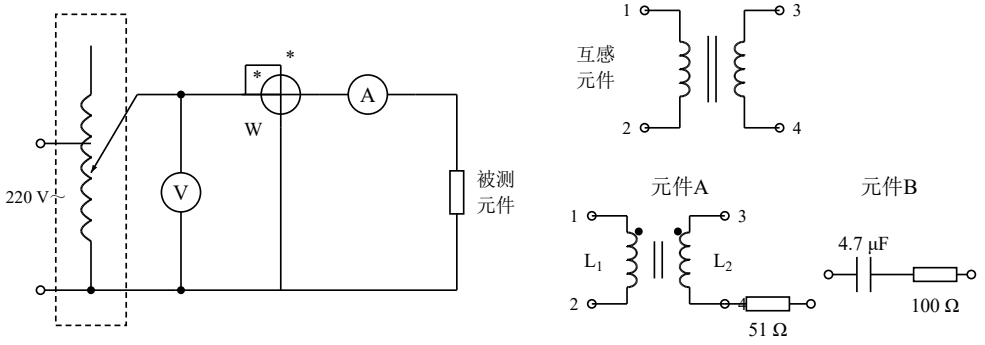


图6-9 三表法的实验线路 图6-10 实验中使用的元件及参数

（2）仍按图6-9所示电路接线，分别测量元件A、B串联和并联时的等效阻抗，并用实验的方法判断阻抗的性质，将测量数据记录于表6-1中。

表6-1 交流参数测量的实验数据

	U(V)	I/mA		P(mW)	cos Φ	|Z|/Ω	R/Ω	X/Ω	元件性质
		未并C	并C						
A			/						/
B			/						/
AB串									
AB并									

6.1.4 实验注意事项

（1）实验开始前，单相调压器的调节手柄应处于零位。每项实验完成之后，先将调压器手柄调至零位，再断开电源。

（2）严格限定电流、电压不得超过元件和仪器额定值，如互感器电流不超过250 mA，实验台电阻额定功率为10 W。

（3）填写表格时，注意区分电抗X、电纳B的正负号。

（4）因实验电源电压较高，应特别注意人身及设备用电安全。

6.1.5 实验预习要求

（1）熟悉互感元件同名端的实验判别方法，掌握互感元件M的测量方法。

（2）理解三表法的测量原理和接线方式。

（3）掌握正弦交流电路阻抗性质的判断方法。

6.1.6 实验报告要求

（1）按照互感参数测定任务，设计实验方案，完整记录测试数据。

（2）依照交流元件参数测定要求填写表6-1。

6.1.7 思考题

（1）结合图6-3，开关S断开瞬间，如何通过电压表示数判断互感线圈的同名端？请分析其原理。

（2）除了本实验介绍的测定同名端的方法外，还有无其他的方法？

（3）将互感线圈L_1、L_2并联后与电阻串联接入电路，在电源电压不变的情况下，如何根据测量结果判断出互感线圈的同名端？

（4）若仅有电流表、电压表和滑线电阻器，设计实验方案测定电感线圈的参数r_L和L。

（5）用三表法测参数时，为什么在被测元件两端并接试验电容器可以判断元件的性质？请用相量图加以说明。

（6）分析使用并联试验电容器法判断元件性质的条件与局限性。

6.1.8 实验仪器与设备

（1）单相调压器；

（2）功率分析仪；

（3）互感元件；

（4）电阻、电容元件。

6.2 实验二 日光灯电路与功率因数的提高

6.2.1 实验目的

（1）加深对提高功率因数意义的理解，掌握常见的功率因数提高方法。

（2）理解日光灯电路的工作原理。

6.2.2 实验原理与说明

1. 功率因数的提高

1）提高功率因数的意义

当电路（或电力系统）的功率因数$\cos\varphi$较低时，存在以下两方面的不利影响：设备（如发电机、变压器等）的额定容量不能有效利用；在负载有功功率不变的条件下，线路电流增加，线路损耗增大，传输效率降低。因此，提高电路功率因数对于提升系统运行的经济性具有重

要意义。

2）提高功率因数的方法

常用的提高功率因数的方法为：依据负载性质，在电路中连接适当的电抗元件，主要包括电容器或电感器。由于工程中的主要负载（如电动机、变压器等）多为感性负载，故实际应用中通常在负载端并联电容器，通过电容器提供的容性电流补偿感性负载产生的感性电流，从而提升功率因数，该方法称为无功补偿。

3）无功补偿时的三种情况

进行无功补偿时会出现三种情况，即欠补偿、全补偿和过补偿。

（1）欠补偿。

接入电抗元件后，电路的功率因数虽有所提高，但$\cos\varphi < 1$，且电路等效阻抗性质未发生改变。

（2）全补偿。

通过补偿使电路的功率因数提高至$\cos\varphi = 1$，即电路中没有无功功率流动。

（3）过补偿。

补偿过度导致电路等效阻抗性质发生变化，如原本感性的电路变为容性电路。

从经济实际出发，工程应用中一般采用的是欠补偿，且通常使$\cos\varphi = 0.85 \sim 0.9$，过补偿则应避免。

2. 日光灯电路

日光灯电路如图6-11所示，由于日光灯本质上为感性负载，因此实际提高其功率因数时常采用并联电容器的方法。可通过本实验学习提高功率因数的具体方法，并观察功率因数对电路运行状态的影响。此外，在实际应用中，日光灯电路的电流为非正弦波，因此在实验过程中将其近似为正弦电路这一假设将带来一定的测量误差。

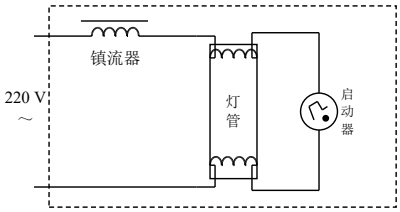


图6-11 日光灯电路

日光灯电路的工作原理详见本实验最后的“日光灯简介”。

6.2.3 实验任务与方法

实验电路如图6-12所示，其中，Z_L为日光灯镇流器（带铁芯的电感线圈）阻抗，Z_C为无功补偿用的电容器阻抗。实验步骤如下。

（1）当并联电容（C）为零时，将单相调压器输出电压调至220 V（在实验过程中保持不变），测量调压器输出电压U、镇流器电压U_L、灯管电压U_R、线路电流I、总功率P及镇流器功率P_L，将实验数据记录于表6-2中。

（2）逐步增加并联电容，使负载端（日光灯电路的ab端）的功率因数逐步提高，直至电路呈容性（即实现过补偿）。测出不同电容值下的U、I、P参数并记录于表6-2中。

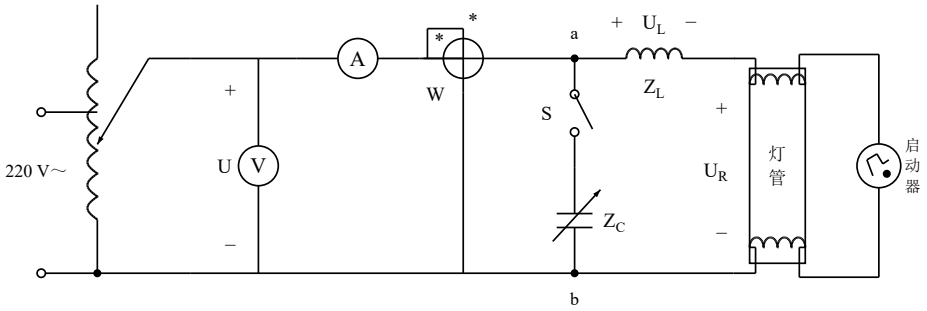


图6-12 提高功率因数实验电路

表6-2 日光灯及提高功率因数实验数据

序号	电容值/μF	U/V	I/A	P/W	cosΦ	P_L/W	U_L/V	U_R/V
1	0							
2								
3								
4								
5								
6								
7								

6.2.4 实验注意事项

（1）实验过程中应确保单相调压器输出电压保持为规定值，不得随意调整。

（2）正确连接实验电路，尤其应保证镇流器与灯管串联连接。

（3）在调整负载功率因数时，应尽量获取$\cos\varphi$接近于1的数据组。

（4）在增加电容使电路由感性变为容性后，应再测取2～3组数据，便于绘制实验曲线。

（5）日光灯的启动电流较大，为了保护仪表，在点亮日光灯前应先用短路线将电流表和功率表的电流线圈短接，待点亮日光灯后再移除短路线；同样地，点亮日光灯前，不应连接电压表、功率表的电压线圈，待点亮后再接入。在调压器升压过程中，应随时监控指针式电压表读数，电压不得超过220 V。

（6）实验电源电压较高，操作时必须避免身体接触带电部件，注意人身安全。

6.2.5 实验预习要求

（1）预习提高功率因数的基本原理与主要方法，并掌握判断电路达到全补偿状态的判据。

（2）阅读本实验最后的“日光灯简介”，了解日光灯电路的工作原理。

6.2.6 实验报告要求

（1）完成表6-2的填写，并根据测量数据绘制$\cos\varphi = f(C)$和$I = f(C)$曲线。

（2）利用表6-2中电容为0时的实验数据，计算正弦稳态下，为使负载端$\cos\varphi = 1$所需

要并联的电容器的值。

（3）利用表6-2中电容为0时的数据绘制电路相量图，并结合该图分别从无功电流补偿和无功功率补偿两方面，阐释感性负载在并联电容后功率因数提高的原理。

6.2.7 思考题

（1）能否通过串联电容或电阻来提高负载功率因数？请说明原因。

（2）根据表6-2电容为0时的测量值计算P_R和$\cos\varphi$。

（3）在并联电容提高功率因数的实验过程中，若仅通过电流表观测电流随C的增大而发生的变化，如何判断功率因数的变化趋势？

（4）根据表6-2中电容为0时的实验数据可计算出全补偿时的理论C值，但此C值可使实际日光灯电路的$\cos\varphi=1$吗？为什么？

6.2.8 实验仪器与设备

（1）单相调压器；

（2）日光灯电路板；

（3）电容元件；

（4）功率分析仪。

6.2.9 日光灯简介

1. 日光灯的组成

日光灯电路如图6-11所示，其主要由灯管、镇流器和启动器（亦称“启辉器”）三个部分构成。灯管为一内壁均匀涂覆荧光物的细长玻璃管，其两端设有灯丝，灯丝表面涂敷有易于热发射电子的氧化物，管内充有稀薄惰性气体和少量水银蒸气。镇流器是一个带有铁芯的电感线圈，用于限制电流。启动器内含辉光管及小容量电容器，外包圆柱形绝缘壳体（见图6-13）。

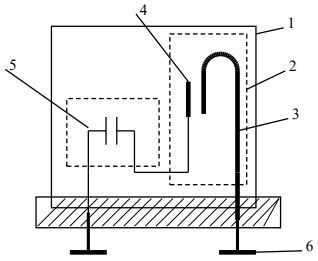


图6-13 日光灯的启动器

1—圆柱形外壳；2—辉光管；3—倒U形双金属片（电极）；4—固定触头；5—电容器；6—插头

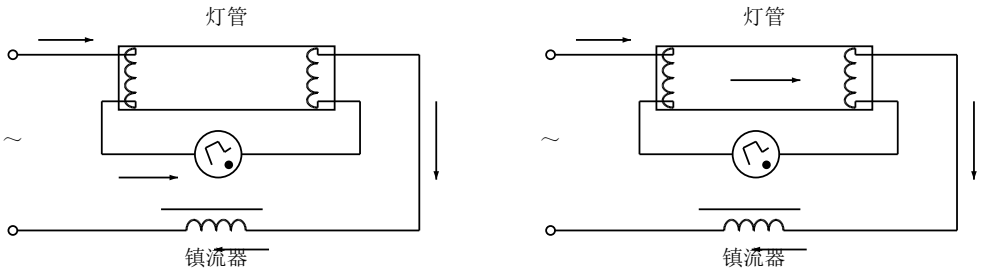
2. 日光灯的启动过程

在接通电源时，由于日光灯没有点亮，电源电压全部加在启动器辉光管的两个电极之间，因而辉光管放电，放电产生的热量使倒U形电极受热趋于伸直，两电极接通，此时日光灯的灯丝通过倒U形电极与镇流器及电源构成一个回路，如图6-14（a）所示。灯丝因有电流（称为启动电流或预热电流）通过而发热，从而使氧化物发射电子。同时，因辉光管两个电极接通，电极间电压为零，辉光放电停止，倒U形双金属片因温度下降而复原，两电极脱开，回路中的电流突然被切断，于是在镇流器两端产生

一个比电源电压高得多的感应电压。这个感应电压连同电源电压一起加在灯管两端，使灯管内的惰性气体电离而产生弧光放电。随着灯管内温度的逐渐升高，水银蒸气游离，并猛烈地碰撞惰性气体分子而放电。水银蒸气弧光放电时，辐射出不可见的紫外线，紫外线激发灯管内壁的荧光粉后发出可见光。

正常工作时，灯管两端的电压较低（40 W的灯管两端电压约为110 V，15 W的约为50 V），此电压不足以使启动器再次产生辉光放电。因此，启动器仅在启动过程中起作用，一旦启动任务完成，它便处于断开状态。

灯管正常工作时的电流路径如图6-14（b）所示。由于镇流器与灯管串联，并且感抗值很大，因此可以限制和稳定电路的工作电流。



（a）启动时　　（b）正常工作时

图6-14 日光灯电路在启动和正常工作时电流的路径

6.3 实验三 三相电路中的电压、电流关系

6.3.1 实验目的

（1）学习和掌握三相电源系统相序的测定原理与方法。

（2）探究三相负载星形连接条件下，对称及不对称状态下相电压与线电压的定量关系。

（3）比较三相供电方式中三相三线制与三相四线制各自的结构特点与适用场景。

6.3.2 实验原理与说明

1. 三相调压器

本实验使用的三相调压器由三台参数一致的单相调压器以星形方式组合而成，其电路原理图如图6-15所示，图中A、B、C、O为调压器的输入端（原边），a、b、c、O′为输出端（副边）。三相调压器采用联动滑块结构，所有滑块同步安装在同一转轴上，调节手柄可同时均匀改变三相输出电压，保持其对称性。为保障设备安全，合闸或断开电源前，调压器手柄必须回到零位。

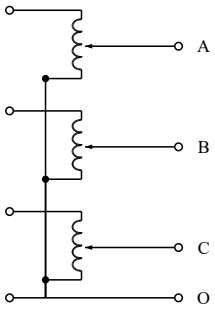
2. 三相电路的连接

三相电路中的电源与负载均可采用星形（Y）或三角形（△）两种连接方式。星形连接

时，既可采用三相三线制，也可采用三相四线制供电；而三角形连接通常仅限于三相三线制供电。无论采用何种连接形式，电源与负载均可能为对称或不对称。本实验聚焦于电源为对称星形连接、负载同样为星形连接时电路的工作特性分析。

（1）三相三线制电路。

当负载为星形连接时，三相三线制电路如图6-16所示。当$Z_A = Z_B = Z_C$时，三相负载对称，其相电流、相电压和线电压均为对称波形，且线电压有效值U_L与相电压有效值U_P之间满足$U_L = \sqrt{3}U_P$的关系。此时，电源中性点0和负载中性点0′电位相等，即$\dot{U}_{OO'} = 0$。



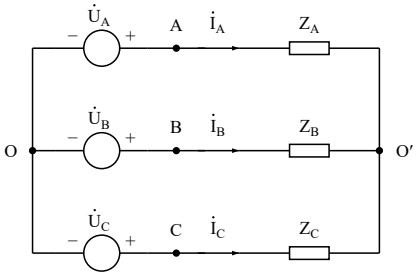
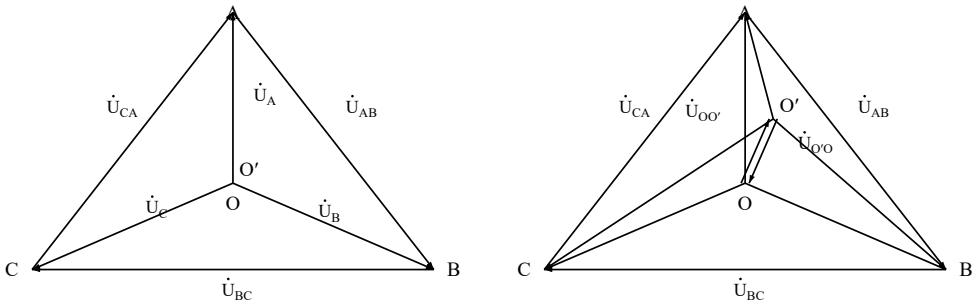


图6-15 三相调压器电路原理图 图6-16 星形连接的三相三线制电路

若负载为不对称星形连接，虽然负载线电压仍对称，但负载的相电流、相电压已不再对称，线电压与相电压有效值之间$\sqrt{3}$倍的关系也不成立，并且电源与负载中性点间电位不相等（$\dot{U}_{OO'} \neq 0$），即发生“中性点位移”。三相三线制星形电路在不同工作情况下的电压分布如图6-17所示，其中，图（b）形象展示了中性点位移现象。



（a）负载对称　　（b）负载不对称

图6-17 星形连接的三相三线制电路的位形图

（2）三相四线制电路。

若在图6-16所示电路的电源中性点0与负载中性点0′之间接入导线（即中线），则构成三相四线制电路。对于对称负载，相电压、线电压、相电流均对称，中线电流为零。而在负载不对称时，相、线电压保持对称，但各相、线电流变得不对称，中线上存在电流。

（3）三相电路的相序。

三相电源有正序、逆序（负序）和零序等三种相序。通常情况下的三相电路是正序系统，

即相序为A—B—C的顺序。在实际工作中常需要确定相序，即已知是正序系统的情况下，指定某相电源为A相，判断另外两相哪相为B相或C相。相序可用专门的相序仪测定，也可用如图6-18所示的电路确定。在此电路中，一电容器与另两个瓦数相同的灯泡接成星形负载。由于是不对称负载，负载的中性点发生位移，负载各相电压不对称。若指定电容所在相为A相，则灯泡较亮的相为B相，灯泡较暗的相为C相。

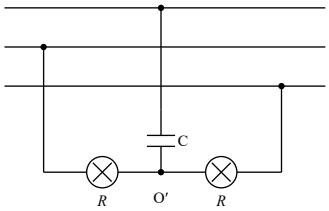


图6-18 测定相序的电路

6.3.3 实验任务与方法

测量三相星形连接电路中线电压、相电压与相电流的实验原理图如图6-19所示。三相调压器输出线电压保持在380 V，负载端线电压和相电压由交流电压表直接测得；各相电流

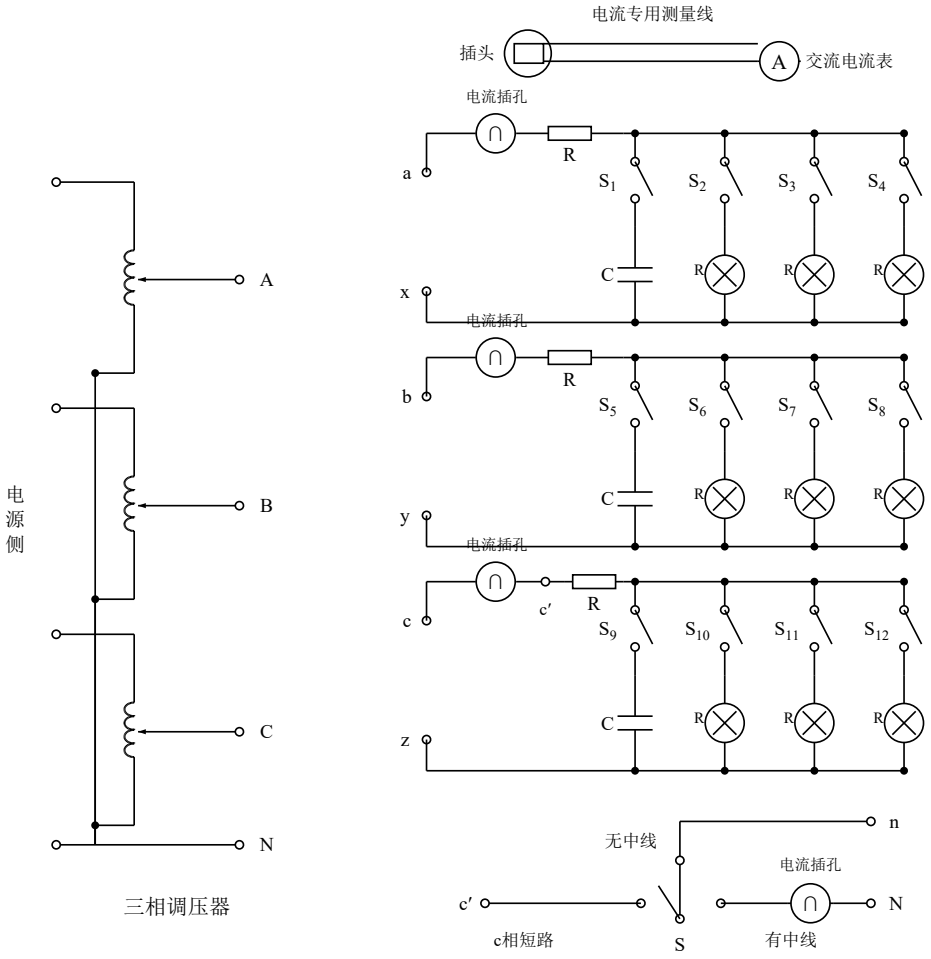


图6-19 测量三相星形电路中电压、电流的实验电路

则通过电流专用测量线连接交流电流表获取。

1. 电源相序的测定

按图6-19连接电路，通过在负载侧依次连接电容与等功率灯泡（R）形成不对称星形负载，指定与电容连接的为A相。通过测量与比对另外两相的电压判断B相和C相，将测量数据及相序判断结果记录于表6-3中。

表6-3 测定相序的数据及结果

U_{an}/V	U_{bn}/V	U_{cn}/V	电源1	电源2	电源3
			A相		

2. 负载对称、不对称情况下电压、电流的测量

仍然采用图6-19所示电路，按相序将电源端1、2、3分别标记为A、B、C，电源线电压恒定为380 V。根据实验方案，分别设置四种负载状态。

（1）对称负载：A、B、C三相均接1只灯泡。

（2）不对称负载：A、B、C三相分别接3、2、1只灯泡。

（3）A相开路：B、C均接1只灯泡，A相断开。

（4）C相短路：A、B均接1只灯泡，C相短接。

分别对各状态下的线电压、相电压及相电流进行测量，将数据记录于表6-4中。

表6-4 星形三相电路的电压、电流测量数据

待测数据		U_{ab}/V	U_{bc}/V	U_{ca}/V	U_{an}/V	U_{bn}/V	U_{cn}/V	U_{nN}/V	I_a/A	I_b/A	I_c/A	I_N/A
对称负载	有中线											
	无中线											
不对称负载	有中线											
	无中线											
A相开路	有中线											
	无中线											
C相短路	无中线											

6.3.4 实验注意事项

（1）三相调压器连接结构较为复杂，必须严格按照原理图规范接线，确保无误。

（2）合闸或断电前务必将调压器手柄复位至零位，确保操作安全。

（3）准确识别及正确使用图6-19中的开关S，明确其在不同实验状态下的切换功能。

（4）本实验中三相电源电压较高，必须严守实验室安全规范，确保人身及设备安全。

6.3.5 实验预习要求

（1）掌握三相电源相序的测定方法及原理。

（2）结合表6-4中给定的七种工况，计算各工况下电压、电流的理论值（假定电源线电压为380 V，单个灯泡的电阻为300 Ω）。

6.3.6 实验报告要求

（1）整理实验所测数据，用坐标纸按比例画出表6-4中所列各工况下的电压位形图和电流相量图。

（2）基于实验数据与分析，归纳说明星形电路下三相三线制与三相四线制的主要特性和应用差异。

6.3.7 思考题

（1）分析并论证图6-18所示测定相序电路的原理。

（2）阐述三相四线制系统中中线的主要作用，并解释为何禁止在中线上安装熔断器。

（3）分析当实验涉及单相短路时，所用电路类型是否属于三相四线制，请说明原因，并结合此现象解释图6-19中开关S的设计意义。

（4）在三相四线制电路中，当负载不对称时中性点0′会发生位移。请结合实验现象，定性说明电阻性负载不对称与中性点位移之间的内在规律。

6.3.8 实验仪器与设备

（1）三相调压器；

（2）三相负载板（接有电容、电阻）；

（3）电源插头；

（4）功率分析仪。

第 7 章

动态电路及示波器测量法实验单元

含有动态元件的电路称为动态电路。本单元将学习示波器测量法，实验内容主要包括：示波器和信号发生器的使用；元件特性及动态电路的示波器测量法；串、并联谐振电路的研究等。本章主要用信号发生器作为激励源，用示波器作为测量设备。

7.1 实验一 示波器和信号发生器的使用

7.1.1 实验目的

（1）熟悉示波器与信号发生器主要开关、旋钮的功能及操作方法。

（2）掌握示波器屏幕菜单及相关功能的操作流程。

（3）掌握用示波器测量电压、电流等基本量的方法。

7.1.2 实验原理与说明

1. 示波器

示波器是现代测量中常用的仪器之一，可分为模拟示波器和数字示波器两种。其中，数字示波器（digital storage oscilloscope，DSO）是一种将模拟信号转换为数字信号并进行显示、存储和分析的电子测量仪器。其基本工作原理包括以下几个关键步骤。

（1）信号输入与衰减/放大。输入信号先经过衰减器（防止电路过载）和放大器（提升对小信号的分辨能力），使幅度适配模数转换器（ADC）的输入范围。随后，采用低通滤波器抑制高频分量，以避免采样过程中的混叠现象。

（2）采样与模数转换。在固定时间间隔内（由采样率决定）对模拟信号进行离散采样，并通过模数转换器将其转化为数字信号。采样率（如1 GS/s）直接影响时间分辨率。

（3）存储与触发。经过数字化的信号被存储于高速存储器（如DDR RAM），存储深度（如1 Mpts）决定可记录的波形长度。通过设定触发条件（如边沿触发、单次触发等），可实现对周期性信号的稳定显示或对瞬时事件的捕获。

（4）信号处理与显示。利用线性插值或sinc插值算法，对采样点间的数据进行波形重建，并将数字信号转换为屏幕上的可视波形。部分数字示波器还会模拟荧光屏的余晖效应。除波形显示外，数字示波器还可自动测量各类参数（如频率、幅值、上升时间），以及支持快速傅里叶变换（FFT）。

示波器具有直观、便捷的特点，可用于测量电压、电流（经电流-电压转换）、周期、频率、相位和相位差等物理量。

示波器的YT模式（Y轴-时间模式）是最基础、最常用的显示方式，其中，Y轴（垂直轴）表示电压幅度（voltage），X轴（水平轴）表示时间（time）。因此，YT模式下会显示电压随时间变化的波形，适用于观察信号的时域特性，如频率、周期、幅值、上升时间特性等。

示波器的XY模式是一种特殊的示波器显示方式，其中，X轴（水平轴）由一个输入通道（通常为CH1）的电压信号控制，Y轴（垂直轴）由另一个输入通道（通常为CH2）的电压信号控制。与YT模式不同，XY模式不显示时间信息，而是直接绘制两个信号的相互关系，常用于分析相位差、频率比或绘制李萨如图像。

2. 信号发生器

信号发生器是一种可产生标准测试信号的仪器，可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波等，信号按频率覆盖范围可分为低频（1 Hz～1 MHz）信号、高频（1 MHz～1 GHz）信号及射频（1 GHz以上）信号等。常用操作参数包括频率、幅度（电压峰峰值或功率值）、直流偏置电压、占空比（适用于方波等非正弦波形）。操作人员可通过面板旋钮或屏幕菜单调节上述参数。

信号发生器的基本操作流程如下。

（1）线路连接。使用BNC连接线将信号发生器的输出端口接入待测电路。

（2）波形选择。通过面板上的Waveform按键或菜单界面设定所需的波形类型。

（3）频率设定。输入目标频率值（如1 kHz）。

（4）幅度（即幅值）设定。设定输出电压的峰峰值或功率值。

（5）直流偏置电压与占空比设置（可选）。设置直流偏置电压；对于方波等脉冲信号，需要设置占空比。

（6）输出控制。启用Output开关以输出信号。

3. 利用示波器进行基本电学量测量

（1）电压的测量。

用示波器测量电压的方法主要有直接测量法、光标测量法和直接读取法。假如测量对象为某正弦量的峰峰值，下面分别对三种测量方法进行介绍。

① 直接测量法。直接从示波器屏幕上测量出被测电压的高度，然后换算成电压值，计算公式为

$$U_{\mathrm{pp}} = D_Y \times h$$

式中，h是被测信号峰峰值高度，单位是div（用示波器屏幕上横纵坐标的格子数来表示）；D_Y是Y轴灵敏度，单位是V/div（或mV/div）。

注意：当被测对象是交流电压时，输入耦合方式应选择“AC”；当被测对象是直流电压时，耦合方式应是“DC”；输入被测信号之前，应把扫描基线调整到零电平位置。

② 光标测量法。示波器的光标测量功能允许用户通过手动放置光标（水平或垂直）来精确测量波形参数（如电压、时间、频率等）。示波器通常提供两种光标。

水平光标（电压测量）：测量垂直方向的电压差（ΔV）或绝对电压值。

垂直光标（时间测量）：测量水平方向的时间差（ΔT）或相位差。

在被测信号稳定的前提下，选择水平光标，调整光标至波峰和波谷处，记录ΔV，即为波形的峰峰值。注意在测量过程中要确保Y轴灵敏度设置合理，以提高测量精度。

③ 直接读取法。示波器的测量功能可以自动分析波形并直接显示参数结果，无须手动调整光标，适合快速获取关键指标。

（2）电流的测量。

用示波器不能直接测量电流。若要用示波器观测某支路的电流，一般是在该支路中串入一个“采样电阻”，如图7-1中的电阻r，也称为取样电阻。当电路中的电流流过电阻r时，在r两端得到的电压波形与流过r的电流波形完全一样，测出u_r就可得到该支路的电流，即

$$i = \frac{u_r}{r}$$

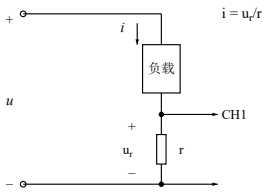


图7-1 示波器测量电流原理图

4. 示波器和信号发生器在测量中的作用

信号发生器担负着电源的作用，在实验中可选择所需要的波形、幅度和频率。示波器在实验中用作测量仪器，可用它来完成具体的测量任务。一般而言，示波器的使用较信号发生器的使用复杂许多。

7.1.3 实验任务与方法

（1）熟悉信号发生器各开关、旋钮、按键的作用。

学习通道选择、波形选择、参数设置（频率、幅值、偏移量等）方法等。

（2）熟悉示波器各开关、旋钮、按键的作用。

仔细观察示波器面板上各功能区域的位置分布，了解每一区域中旋钮、按键的功能，重点熟悉示波器通道显示选择及参数配置（耦合方式、输入阻抗、带宽限制、垂直灵敏度、探头倍率、水平扫描速度等）、触发类型（方式）及触发条件、光标测量方法等。

（3）掌握用示波器观测和记录实际电路波形的方法，了解示波器与信号源的“共地”概念，多通道波形显示时t轴的对齐问题，学习用示波器测量电压幅值、周期和相位差等物理量。

（4）按表7-1中的内容及要求完成操作训练。

表7-1 示波器操作训练

序号	任务	信号发生器设置	示波器设置	波形图
1	调出两个通道的扫描线		工作方式：YT 通道：CH1、CH2	同一坐标系下绘制CH1、CH2两条扫描线
2	Y轴灵敏度的调节	波形：正弦波 频率：400 Hz 峰峰值：6 V	工作方式：YT 两个通道连接同一个输入信号 CH1：2 V/div，交流耦合 CH2：1 V/div，交流耦合	同一坐标系下绘制CH1、CH2两个波形
3	工作方式的调整	同上	工作方式：XY 两个通道连接同一个输入信号 CH1：____ V/div，交流耦合 CH2：____ V/div，交流耦合	绘制XY坐标系下的波形
4	水平扫描速度调节	波形：正弦波 频率：50 Hz 峰峰值：6 V	工作方式：YT 两个通道连接同一个输入信号 CH1：1 V/div，交流耦合 ① 水平扫描速度：____ s/div ② 水平扫描速度：____ s/div	在两个坐标系下分别绘制不同扫描速度下的波形
5	学习输入耦合方式的影响	波形：正方波 频率：400 Hz 峰峰值：4 V 偏置：2 V	工作方式：YT 三个通道连接同一个输入信号 CH1：____ V/div，交流耦合 CH2：____ V/div，直流耦合 CH3：____ V/div，接地耦合	同一坐标系下绘制CH1、CH2、CH3三个波形
6	验证示波器校正方波		工作方式：YT CH4通道连接示波器校正方波 ① ____ V/div，交流耦合 ② ____ V/div，直流耦合	判断该校正方波是否存在直流偏置
7	学习示波器的光标功能	波形：正弦波 频率：400 Hz 峰峰值：8 V	工作方式：YT CH1：____ V/div，交流耦合 调出示波器光标进行测量	CH1： 峰峰值为____ V 周期为____ s
8	学习示波器的测量功能	波形：正弦波 频率：400 Hz 峰峰值：8 V	工作方式：YT CH1：____ V/div，交流耦合 调出示波器的测量功能并记录相应结果	CH1： 峰峰值为____ V 频率为____ Hz

注：示波器屏幕中必须显示完整波形。

（5）利用示波器测量观察电阻、电感和电容元件的电压、电流波形及相位关系。实验电路如图7-2所示。按照表7-2中要求完成实验并记录结果。

① 负载为200 Ω电阻，观察并记录u_L、u_r（代表i_L）的波形，利用示波器直接读取电压和电流之间的相位差，将相关结果记录于表7-2中。

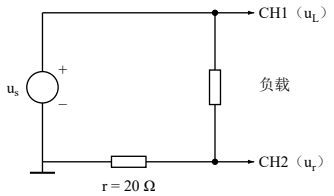


图7-2 测量元件电压、电流波形实验线路图

表7-2 不同元件电压、电流关系测量

序号	电源设置	负载	电压幅值			波形
			U_{Lm}	U_{rm}	$\phi_{u\ i}$	
1	u_s=5sin100πt	R=200 Ω				
2	u_s=5sin100πt	C=2.2 μF				
3	u_s=5sin2000πt	L=100 mH				

② 负载为2 μF电容，完成测量并将结果记录于表7-2中。

③ 负载为100 mH电感，完成测量并将结果记录于表7-2中。

7.1.4 实验注意事项

（1）无论是信号发生器还是示波器，在开机使用前，一定要对其主要旋钮的作用、功能等有所了解，做好准备之后再进行操作。

（2）示波器和信号发生器的“公共端”（地线）应连接在一起。

7.1.5 实验预习要求

认真阅读实验所用示波器和信号发生器的使用说明书。

7.1.6 实验报告要求

整理表7-1中的实验数据并绘出观察到的波形。

7.1.7 思考题

（1）示波器输入端的“交流”（AC）、“直流”（DC）、“接地”耦合方式分别表示什么含义？

（2）垂直灵敏度、水平扫描速度分别表示什么含义？如何调整其大小？

（3）示波器水平和垂直控制钮中的“位置”（POSITION）旋钮的作用是什么？

（4）测量一个$U_{\mathrm{pp}}=2\ \mathrm{V}$的信号，如要使其在显示屏的垂直方向上尽可能大，但又不能超出显示屏的有效位置，则Y轴灵敏度开关应放在什么位置？

（5）要测量一个$f=100\ \mathrm{Hz}$的信号，如果要求信号在水平方向上显示两个周期的波形，则示波器的水平分辨率应调至多少？

（6）何为示波器的YT模式和XY模式？

7.1.8 实验仪器与设备

（1）示波器；

（2）信号发生器；

（3）电阻、电感、电容元件。

7.2 实验二 元件特性的示波器测量法

7.2.1 实验目的

（1）学习用示波器测量两信号相位差的方法。

（2）掌握用示波器测量元件特性的方法。

7.2.2 实验原理与说明

1. 相位差的测量

测量两个信号的相位差，可以用直接法和椭圆截距法两种方法完成。

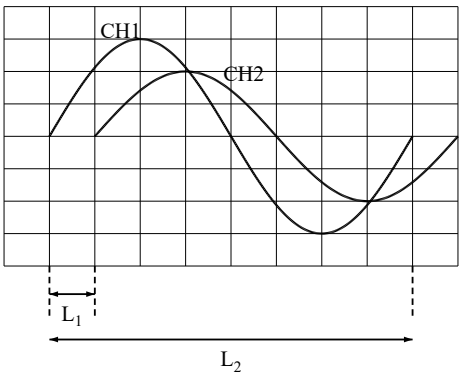
（1）直接法是把两个信号分别从CH1和CH2输入示波器；并把两通道的输入信号均以YT模式显示在屏幕上，如图7-3所示。从图中读出L_1、L_2格数，则相位差为

$$\varphi = \frac{360^\circ}{L_2} \times L_1$$

式中，φ的单位是度。

（2）椭圆截距法是把两个信号分别从CH1和CH2输入示波器，同时把示波器显示方式设为XY模式，则在显示屏上会显示出一椭圆，如图7-4所示。测出图中a、b格数，则相位差为

$$\varphi = \arcsin\frac{a}{b}$$



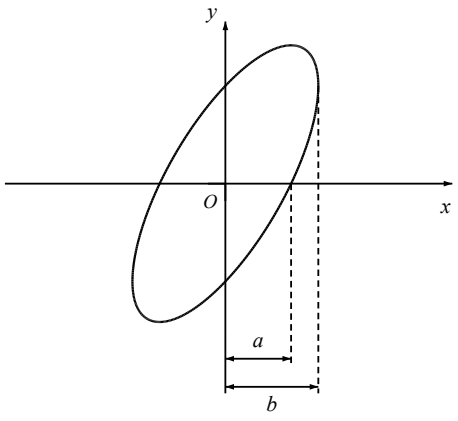


图7-3 YT模式测量相位差 图7-4 XY模式测量相位差

图7-4所示图形也称为李萨如图形。利用李萨如图形不仅可以测量两个信号的相位差，而且还可以测量两个信号的频率比。

2. 二端元件特性测量

可利用示波器把元件的特性曲线显示在示波器的屏幕上，下面将说明电阻元件特性的测量方法。

电阻元件的特性曲线就是其伏安关系曲线。用示波器测量电阻元件的特性曲线的原理为：使示波器显示方式为XY模式，从CH1输入电阻元件两端电压信号，从CH2输入电阻元件中流过的电流信号，则显示屏上的水平轴就是电压轴，垂直轴为电流轴，显示屏上所显示的图形就是元件的伏安关系曲线。测量电路如图7-5所示。其中，r为电流采样电阻，CH2输入电流，CH1输入电压，图中，$R \gg r$，u_s为可选正弦交流电源。

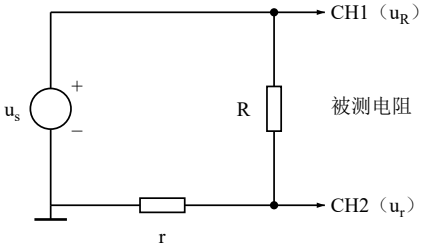
7.2.3 实验任务与方法

（1）如图7-6所示的RC移相电路，用不同方法测量该电路的相移（即测u_s与u_C的相位差），并测量u_C的幅值。如果$u_s = 5\sin 800\pi t\ (\mathrm{V})$，写出$u_C$的表达式。

① 直接法，画出u_s和u_C的波形，记录数据；

② 椭圆节距法，画出XY坐标下测量的波形；

③ 用示波器的测量功能直接读取。



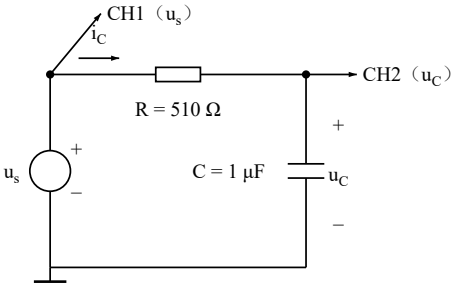


图7-5 测量电阻伏安特性线路图 图7-6 观察相位差实验线路图

（2）参考图7-5所示的原理图，测量线性电阻元件的伏安特性曲线，画出实验电路图。实验要求$u_s = 5\sin 800\pi t\ (\mathrm{V})$，被测电阻元件取$R = 510\ \Omega$（建议：采样电阻取$r = 20\ \Omega$）。

（3）参考图7-5所示的原理图，测量非线性电阻元件的伏安特性曲线，画出实验电路图。实验要求$u_s = 8\sin 800\pi t\ (\mathrm{V})$（建议：采样电阻取$r = 20\ \Omega$）。

7.2.4 实验注意事项

（1）测量中，信号发生器作为信号源，示波器作为测量仪器，它们的公共端必须与电路中的“⊥”端接在一起。

（2）测量中，应注意u_s的选择，在不损坏元件的前提下，尽可能测出完整的特性曲线。

（3）接线和拆线时要关闭信号源输出。

7.2.5 实验预习要求

（1）阅读示波器和信号发生器的说明书，熟悉仪器使用方法。

（2）学习用示波器测量相位差的方法。

7.2.6 实验报告要求

（1）绘出有关实验原理图，并说明实验原理。

（2）绘出移相电路电压波形图和李萨如图形，求出相位差，并与计算所得相位差进行比较。

（3）绘出有关元件的特性曲线，并加以分析说明。

（4）设计用示波器和信号发生器测量电感元件和电容元件在$f = 600$ Hz时阻抗的实验电路，并说明测量方法、测算步骤和过程。

7.2.7 思考题

（1）如何用示波器测量电流？采样电阻r的作用是什么？

（2）示波器测量元件的特性曲线的原理是什么？为什么必须把显示方式设置成XY模式？

7.2.8 实验仪器与设备

（1）示波器；

（2）信号发生器；

（3）电阻、电感、电容、非线性电阻元件。

7.3 实验三 一阶电路的响应

7.3.1 实验目的

（1）掌握利用示波器观测一阶电路暂态过程的方法。

（2）掌握利用示波器测量一阶电路时间常数的方法。

（3）分析一阶电路在方波激励下响应的规律与特点。

7.3.2 实验原理与说明

1. 一阶电路及其暂态分析

含有储能元件（电容C或电感L）的电路统称为动态电路。当该电路的行为可由一阶微

分方程进行描述时，称该电路为一阶电路。其基本特征是仅含有一个独立的储能元件，或等效变换后仅剩一个独立储能元件。

当动态电路处于稳态时，若其结构、参数或外部激励发生突变，由于储能元件（电容C或电感L）的能量不可突变，电路的响应变量（如电压、电流）需要经历由原稳态到新稳态的过渡过程，此过程称为暂态过程（或过渡过程）。对暂态过程中各电量随时间变化的规律进行研究，称为暂态分析。

2. 零输入响应、零状态响应和全响应

动态电路的暂态分析可分为零输入响应、零状态响应和全响应三种类型。以一阶RC电路为例，设在$t=0$时电路状态发生突变，电容两端电压u_C的变化规律如下：

$$u_C(t)=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}+U_s\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

式中，$u_C(0_+)$为电容的初始电压（即初始储能）；U_s为电路外加直流电压激励；$\tau=RC$为时间常数。

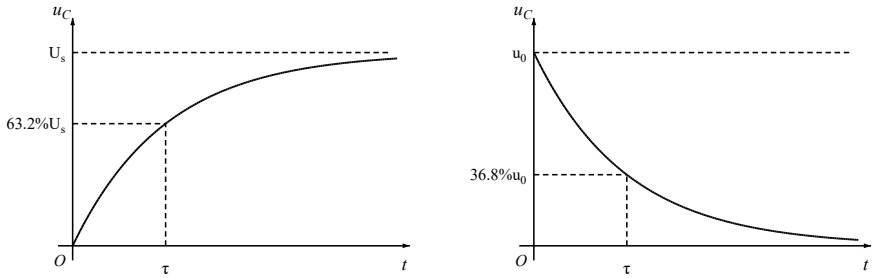
（1）当$U_s=0$时，外部激励为零，$u_C(t)$的变化仅由电容初始状态决定，称为零输入响应，表现为单调的指数衰减。

（2）当$u_C(0_+)=0$时，电容的初始储能为零，$u_C(t)$的变化仅由外部激励决定，称为零状态响应。

（3）当$u_C(0_+)$和U_s均不为零时，电路响应为全响应。全响应为零输入响应和零状态响应的线性叠加，体现了线性电路的叠加原理。

3. 阶跃响应

当一阶动态电路受到阶跃信号激励时，其零状态响应即为阶跃响应。在示波器上观测到的阶跃响应波形，可用于估算电路的时间常数τ。以充电过程为例，电容电压上升至终值（稳态值）的63.2%所需的时间正好为一个τ，如图7-7（a）所示。对于放电过程，电容电压下降至初值（初始值）的36.8%所需的时间同样为一个τ，如图7-7（b）所示。利用示波器的光标功能查找稳态值的63.2%（充电）或初始值的36.8%（放电）所对应的时间点，即可读出τ值。



（a）充电曲线上的测量　　（b）放电曲线上的测量

图7-7 时间常数 τ 的测量

4. 方波激励下的一阶电路响应

一阶RC电路在周期为T、占空比为50%的方波激励下，方波高电平持续T/2，对应于

电容的充电过程；方波的低电平同样持续T/2，对应于电容对电阻的放电过程。工程中认为一阶RC电路达到稳态通常需要大约5τ的时间。根据方波周期T与时间常数τ的关系，可分为以下两种典型情况加以分析。

（1）$T/2 > 5\tau$。

若$T/2 > 5\tau$，即单次充电或放电过程持续时间远大于电路的时间常数τ，电容电压u_C有充分的时间逼近高、低电平。因此，u_C的波形能完整展现阶跃响应特性，最大、最小值分别近似等于方波的高、低电平，其响应波形如图7-8所示。

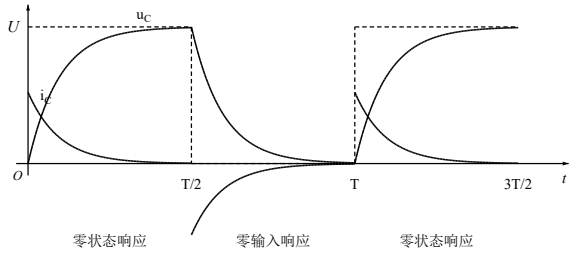


图7-8 T/2>5τ时RC电路的方波响应

（2）$T/2 < 5\tau$。

若$T/2 < 5\tau$，即方波周期较短，每半周期内尚未完成充分充/放电即反向，电容电压u_C的波形呈现指数形态的波动，其最大、最小值皆小于方波对应幅值，在示波器上表现为“削顶”现象，如图7-9（a）所示。经过若干个T后，充电、放电过程稳定于最高电压U_2和最低电压U_1之间，如图7-9（b）所示。

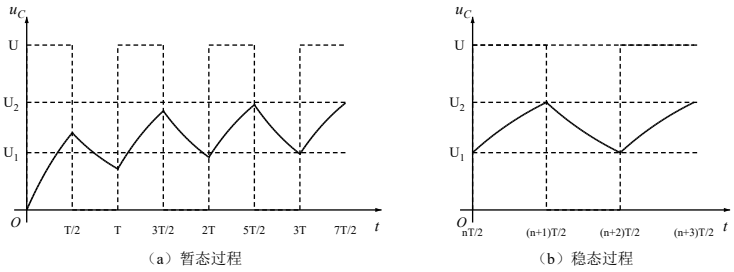


图7-9 T/2<5τ时RC电路的方波响应

5. 微分电路和积分电路

当一阶RC电路的输出u_o为电阻两端的电压u_R时，如图7-10（a）所示。若$\tau \ll \frac{T}{2}$时，电容器的充放电进行得很快，电容器C上的电压$u_C \approx u_s$，这时输出电压为

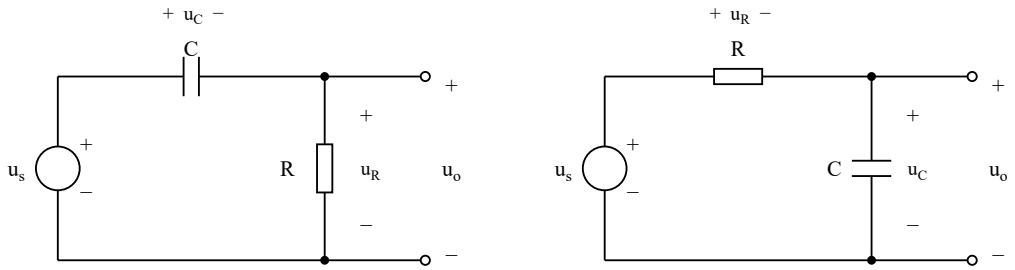
$$u_o(t) = u_R = Ri = RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \approx RC\frac{\mathrm{d}u_s}{\mathrm{d}t}$$

此时输出电压u_o与输入电压u_s的微分成比例，称此为微分电路。

若一阶RC电路的输出u_o为电容电压u_C，即$u_o = u_C$，如图7-10（b）所示，若$\tau \gg \frac{T}{2}$时，电容器的充放电进行得很慢，电阻R上的电压$u_R \approx u_s$时，有

$$u_o = u_C = \frac{1}{C}\int i_C\,\mathrm{d}t = \frac{1}{RC}\int u_R\,\mathrm{d}t \approx \frac{1}{RC}\int u_s\,\mathrm{d}t$$

此时输出电压u_o与输入电压u_s的积分成比例，称此为积分电路。



（a）微分电路　　（b）积分电路

图7-10 微分和积分电路

7.3.3 实验任务与方法

1. 方波响应

研究RC电路在方波激励下的响应，实验电路如图7-11所示，u_s设置为正方波电压源，频率为1 kHz，峰峰值为10 V。电容C的容值为0.1 μF，通过选择不同的电阻值R，使$5RC = T/2$、$5RC \gg T/2$、$5RC \ll T/2$，观察$u_s(t)$、$u_C(t)$、$i_C(t)$的变化规律并记录实验结果。

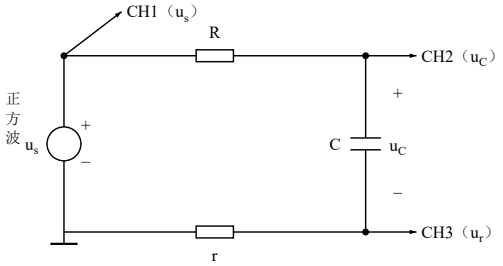


图7-11 方波激励时的实验原理图

2. 测量时间常数

基于方波响应，当$5RC \ll T/2$时，选择某个充电波形或者放电波形，利用图7-7所示的方法测量时间常数τ，并与理论时间常数进行对比。

7.3.4 实验注意事项

（1）示波器、信号发生器的公共端与实验电路中的接地点（符号为“⊥”）可靠连接。

（2）测试信号源需要设置为正方波输出，即将方波的偏置（offset）设为5 V。

（3）用采样电阻法测量电流时，由于采样电阻较小，检测到的电压信号较弱，易受干扰，通过调节示波器测量通道的“带宽限制”参数来滤除干扰信号，提升信号稳定性。

（4）可利用示波器的数学运算功能，对电阻R两端的电位作减法运算，获得RC串联电路的电流波形（适用于R的阻值已知时）。

7.3.5 实验预习要求

认真阅读“实验原理与说明”部分，熟悉测量原理和步骤。

7.3.6 实验报告要求

（1）绘制实验电路图。

（2）详细说明实验步骤。

（3）绘出实验结果曲线。

（4）对实验结果进行分析和讨论。

7.3.7 思考题

（1）若用示波器观察一阶RC电路中电阻上的电压波形，应如何接线？

（2）在RC串联电路中，如果电路的时间常数$\tau = 0.04\ \mathrm{s}$，为完整显示波形，示波器的水平扫描速度应不小于多少？

（3）若想提高一阶RC电路中电阻电压的最大值，保持电源和电容参数不变，仅通过提升电阻值以增大分压，是否可行？

（4）增大一阶RC电路中电容的容值，对电路电流及电阻电压有何影响？

（5）简述积分电路与微分电路的定义、基本条件及其在方波序列脉冲激励下的输出波形变化规律。

7.3.8 实验仪器与设备

（1）示波器；

（2）信号发生器；

（3）电容、电阻元件。

7.4 实验四 二阶电路的响应

7.4.1 实验目的

（1）加深对RLC串联电路暂态响应特性及其与元件参数之间关系的理解。

（2）掌握RLC串联电路状态轨迹的测量方法。

（3）学会利用示波器测量二阶电路衰减振荡的角频率和阻尼系数的方法。

7.4.2 实验原理与说明

1. 二阶电路及其暂态响应

能够用二阶微分方程描述的电路为二阶电路，RLC串联电路和RLC并联电路均属于典型的二阶电路。

二阶电路的响应分为零输入响应、零状态响应和全响应，每种响应又可呈现不同的响应

形式。对于RLC串联电路，其阻尼系数（衰减系数）$\alpha=\frac{R}{2L}$，谐振角频率（固有频率）$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，根据两个参数之间的关系，电路响应可以分为如下几种状态。

（1）当$\alpha>\omega_0$时，电路响应为非振荡型，称为过阻尼状态。

（2）当$0<\alpha<\omega_0$时，电路响应为振荡型，称为欠阻尼状态。

（3）当$\alpha=\omega_0$时，电路响应介于振荡与非振荡之间，称为临界阻尼状态。

（4）当$\alpha=0$时，电路响应为等幅振荡过程，称为无阻尼状态。

（5）当$\alpha<0$时，电路响应呈发散过程，称为负阻尼状态。

2. 振荡角频率和衰减系数的测量

在欠阻尼状态下，振荡角频率ω_d和衰减系数α可通过示波器进行测量。图7-12展示了二阶电路在正方波激励下的衰减振荡过程，电容电压$u_C(t)$的表达式为

$$u_C(t)=U_s+A\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega_d t$$

其中，U_s为激励源的电压。

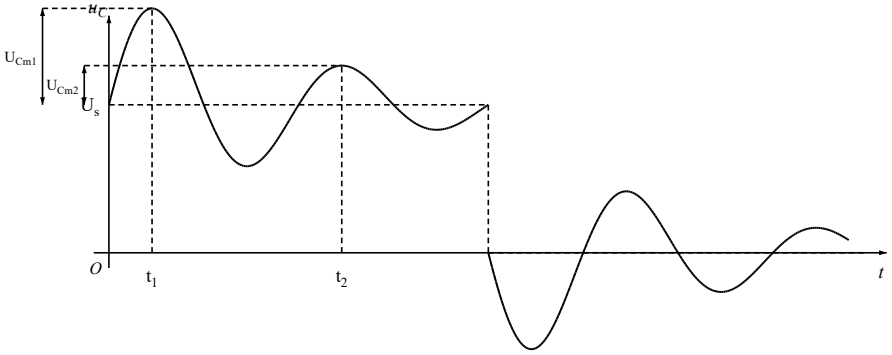


图7-12 RLC串联电路的衰减振荡过程

在振荡波形上读取两个相邻峰值（或谷值）对应时间t_1和t_2，则单个振荡周期$T_d=t_2-t_1$，可计算振荡角频率为

$$\omega_d=\frac{2\pi}{T_d}$$

在振荡波形上读取两个相邻峰值，如图7-12中的U_{Cm1}和U_{Cm2}，两个相邻的峰值之比为

$$\frac{U_{Cm1}}{U_{Cm2}}=\frac{A\mathrm{e}^{-\alpha t_1}}{A\mathrm{e}^{-\alpha t_2}}=\mathrm{e}^{\alpha T_d}$$

根据上式，可计算衰减系数为

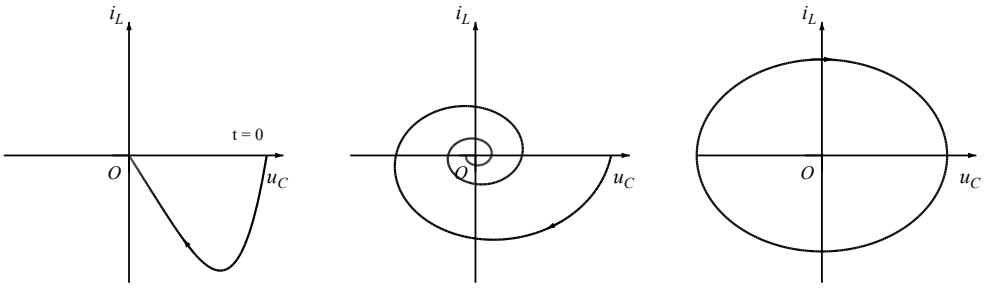
$$\alpha=\frac{1}{T_d}\ln\left(\frac{U_{Cm1}}{U_{Cm2}}\right)$$

因此，只要利用示波器测得振荡波形的两个相邻峰值U_{Cm1}、U_{Cm2}和对应的时间t_1和t_2，便可计算出衰减系数α和振荡角频率ω_d。

3. 状态轨迹

对于RLC串联电路，也可以用状态变量法进行分析，常以i_L和u_C作为状态变量。状态

变量的每一组取值，在状态空间中对应一个点。在整个响应过程中，状态变量随时间连续变化，在状态空间中形成一条曲线，称此为状态轨迹。该状态轨迹可通过示波器以XY模式观察：将u_C信号接入CH1，i_L信号接入CH2，屏幕上所显示的曲线即为i_L与u_C的状态轨迹。图7-13给出了不同阻尼条件下的状态轨迹示例。



（a）过阻尼状态轨迹　　（b）欠阻尼状态轨迹　　（c）无阻尼状态轨迹

图7-13 RLC串联电路在不同阻尼条件下的状态轨迹

7.4.3 实验任务与方法

研究RLC串联二阶电路在正方波激励下的响应，实验电路如图7-14所示，u_s设置为正方波电压源，频率为200 Hz，峰峰值为10 V，电容$C = 0.1\ \mu\mathrm{F}$，电感$L = 100\ \mathrm{mH}$。

（1）改变电路中R的值，通过观察u_s、u_C和i_L波形判断电路的阻尼状态，使电路分别处于过阻尼和欠阻尼状态，并观察相应的波形。

（2）计算电路处于欠阻尼状态下的振荡角频率ω_d和衰减系数α。

（3）观察并描绘电路在过阻尼和欠阻尼状态下的状态轨迹。

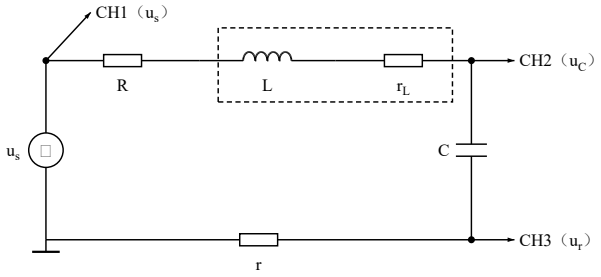


图7-14 RLC串联二阶电路的实验线路图

7.4.4 实验注意事项

实验前应设计好电路参数，需注意电感的内阻。

7.4.5 实验预习要求

（1）掌握二阶电路暂态过程的理论知识，重点学习过阻尼与欠阻尼时的状态轨迹，以及欠阻尼振荡角频率和阻尼系数的测量方法。

（2）确定RLC串联电路在欠阻尼和过阻尼状态下的实验参数。设定$L = 100\ \mathrm{mH}$、$C = 0.1\ \mu\mathrm{F}$，激励正方波峰峰值为10 V，频率$f = 200\ \mathrm{Hz}$等。（欠阻尼时在半个正方波周期内振荡2～4个周期，过阻尼、欠阻尼均要求在半个正方波周期内达到稳定状态）。

7.4.6 实验报告要求

（1）绘制实验电路图并简要阐述实验原理。

（2）绘出实验结果曲线。

（3）在过阻尼、欠阻尼的状态轨迹上标明轨迹的演化方向并进行简要说明。

7.4.7 思考题

（1）二阶RLC串联电路的阻尼系数α和固有频率ω_0是否与激励信号有关？请解释。

（2）若把图7-14中的电阻R和r均移除，实验电路是否会出现等幅振荡？请说明原因。

（3）图7-14中的电阻r对电流测量结果有何影响？能否改变测量线路来消除其影响，还有哪些其他可行的补偿方法？

（4）对于阶跃信号激励下的RLC串联电路，在保持其他参数不变时，能否通过调整R或L来加快或减慢衰减速度？请说明理由。

7.4.8 实验仪器与设备

（1）示波器；

（2）信号发生器；

（3）电阻、电容、电感元件。

7.5 实验五 串联和并联谐振电路

7.5.1 实验目的

（1）观察RLC串联电路谐振现象，深入理解其谐振条件及主要特性。

（2）掌握RLC串联电路频率特性曲线的测量方法。

（3）观察RLC并联电路谐振现象，加深对并联电路谐振条件和特性的理解。

7.5.2 实验原理与说明

含电感与电容元件的无源一端口网络，当其端口等效阻抗（或等效导纳）为纯阻性时，电路处于谐振状态。最基本的谐振电路包括RLC串联谐振电路和RLC并联谐振电路。

1. 串联谐振

（1）串联谐振的条件。

RLC串联电路如图7-15所示，电源端等效阻抗为

$$Z(\omega)=R+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)=|Z|\angle\varphi$$

当角频率ω变化到某一特定频率ω_0时，端口电压$\dot{U}_s$与电流$\dot{I}$同相位，电路处于谐振状态，ω_0称为谐振角频率。此时$Z(\omega)=R$，$\varphi=0$，$\mathrm{Im}[Z(\omega)]=\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C}=0$，得出谐振角频率$\omega_0$和谐振频率$f_0$分别为

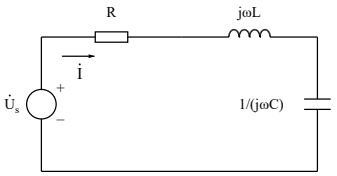


图7-15 RLC串联电路

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

因此，谐振角频率ω_0只与电路参数有关。

（2）串联谐振的特点。

① 谐振时，端口等效阻抗呈纯阻性且其模值最小。由于

$$|Z(\omega_0)|=R=|Z(\omega)|_{\min}$$

故

$$|\dot{I}(\omega_0)|=\frac{\dot{U}_s}{R}=|\dot{I}(\omega)|_{\max}$$

此时，在激励电压幅值保持不变的情况下，端口电流幅值达到最大，可据此判断电路是否处于谐振状态。

② 谐振时，电感电压和电容电压大小相等、方向相反，两者的串联总电压为零，相当于短路。

$$\dot{U}_L(\omega_0)=\mathrm{j}\omega_0 L\dot{I}(\omega_0)=\mathrm{j}\frac{\omega_0 L}{R}\dot{U}_s=\mathrm{j}Q\dot{U}_s$$

$$\dot{U}_C(\omega_0)=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega_0 C}\dot{I}_0(\omega_0)=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega_0 C}\frac{1}{R}\dot{U}_s=-\mathrm{j}Q\dot{U}_s$$

$$\dot{U}_L(\omega_0)+\dot{U}_C(\omega_0)=0$$

式中，$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 RC}$称为电路的品质因数，则有$U_L(\omega_0)=U_C(\omega_0)=QU_s$，Q值可以通过谐振时电容（或电感）电压与电源电压大小的比值获得。

当$Q\gg 1$时，$U_L(\omega_0)=U_C(\omega_0)\gg U_s$，电感和电容两端电压远大于电源电压，此现象在电力系统中称为“过电压”，可能危及设备安全。而在通信系统中，则可用于提高弱信号的幅值，起放大作用。

（3）RLC串联电路的频率特性。

RLC串联电路的电流有效值为

$$I=\frac{U_s}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}=\frac{U_s}{R\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

设$I_0\left(I_0=\frac{U_s}{R}\right)$是谐振时电路中的电流有效值，对电流进行归一化处理可得

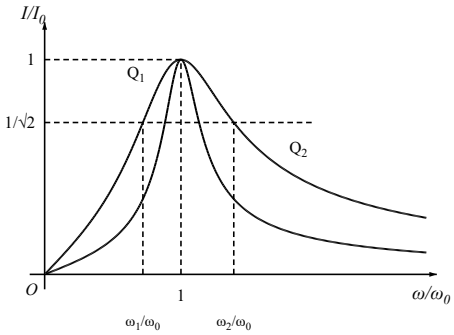
$$\frac{I}{I_0}=\frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

根据上式可以画出I/I_0随ω/ω_0变化的曲线，如图7-16所示（$Q_1>Q_2$）。该曲线展示了不同Q值下的电流幅频特性，反映了电流有效值随频率变化的规律。Q值越大，曲线越尖锐，表明电路对频率的选择性更强，偏离谐振点时，电流急速减小；反之，Q值越小，电流在谐振点附近变化不大，选择性就差。

电流$\dot{I}$与电压$\dot{U}_s$之间的相位差为

$$\varphi=\arctan\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$$

该相位差也是ω的函数，反映该串联电路的相频特性，相频特性曲线如图7-17所示。



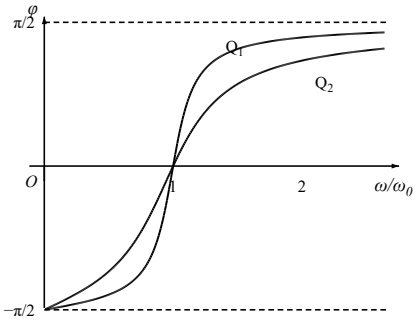


图7-16 RLC串联电路的幅频特性 图7-17 RLC串联电路的相频特性

幅频特性和相频特性合称为频率特性。在如图7-16所示的幅频特性曲线中，当幅值降到最大值的$\frac{1}{\sqrt{2}}$时，对应的两个频率$\left(\frac{\omega_1}{\omega_0},\frac{\omega_2}{\omega_0}\right)$之间的区域称为相对通频带，用B表示，有

$$B=\frac{\omega_2}{\omega_0}-\frac{\omega_1}{\omega_0}=\frac{1}{\omega_0}(\omega_2-\omega_1)$$

2. 并联谐振

（1）并联谐振的条件。

并联谐振电路中，要考虑电感的内阻，因此工程上采用图7-18所示的电路来研究并联谐振电路的特性。该电路中，电源端等效导纳为

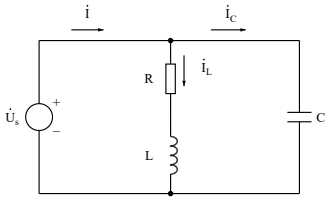


图7-18 并联谐振电路

$$Y=\frac{1}{R+\mathrm{j}\omega L}+\mathrm{j}\omega C=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}\left[\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right]=G(\omega)+\mathrm{j}[B_C(\omega)-B_L(\omega)]$$

当谐振时，电压$\dot{U}_s$与电流$\dot{I}$同相，等效导纳的虚部为零，即$\mathrm{Im}[Y]=0$，可得谐振角频率和谐振频率分别为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

当$\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{L}\right)^2$，即$R < \sqrt{\frac{L}{C}}$时，电路才有处于谐振状态的可能性。在实际中需要考虑电感的等效内阻r_L对谐振频率的影响。

（2）并联谐振的特点。

① 谐振时，端口等效阻抗呈纯阻性。

$$Y(\omega_0) = \frac{R}{R^2+(\omega L)^2} = \frac{RC}{L}$$

可证明$Y(\omega_0)$不是$|Y(\omega)|$的最小值，当$\omega^2 = -\frac{R^2}{L^2} + \sqrt{\frac{1}{L^2C^2}\left(1 + \frac{2R^2C}{L}\right)}$时，$|Y(\omega)|$达到最小值，即在激励电压幅值不变的情况下谐振时端口电流的幅值没有达到最小。因此，在实验过程中只能通过观察电压、电流的相位来判断电路是否达到谐振状态。

② 当R很小时，会出现$I_L \approx I_C \gg I$的现象（即电感支路和电容支路的电流远大于电源电流）。

并联谐振电路的品质因数为

$$Q = \frac{B_L(\omega_0)}{G(\omega_0)} = \frac{\dfrac{\omega_0 L}{R^2 + (\omega_0 L)^2}}{\dfrac{R}{R^2 + (\omega_0 L)^2}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\sqrt{\dfrac{L}{C} - R^2}}{R}$$

谐振时，电阻电流有效值为I，电感电流有效值为QI。由于电阻电流相量与电感电流相量相位相差90°，则电感支路电流为

$$I_L(\omega_0) = \sqrt{I^2 + (QI)^2} = \sqrt{1+Q^2}\, I = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} I$$

谐振时，电容电流为

$$I_C(\omega_0) = QI$$

因此，当R很小，$Q \gg 1$时，电感和电容上通过的电流远大于电源电流，此现象在电力系统中称为“过电流”，导致元件过热与电磁干扰，显著增加失效风险和系统不稳定性。而在通信系统中，同样可提高弱信号的幅值，起放大作用。

7.5.3 实验任务与方法

1. RLC串联谐振电路的测试

串联谐振实验电路如图7-19所示。

（1）找出RLC串联谐振点，记录谐振频率f_0，测量谐振点电流，并绘出此时端口电压$u_s(t)$和电流$i(t)$的波形。

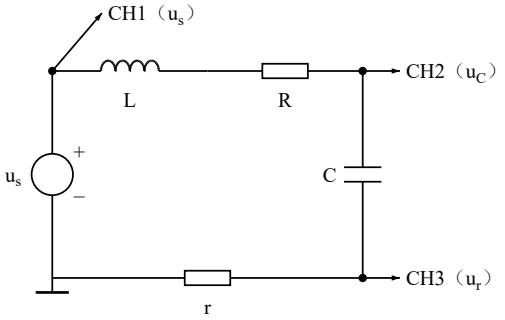
（2）测量RLC串联电路的电流幅频特性曲线。

2. RLC并联谐振电路的测试

并联谐振实验电路如图7-20所示。

（1）找出RLC并联谐振点，记录谐振频率f_0，测量谐振点电流，并绘出此时端口电压$u_s(t)$和电流$i(t)$的波形。

（2）测量RLC并联电路的电流幅频特性曲线。



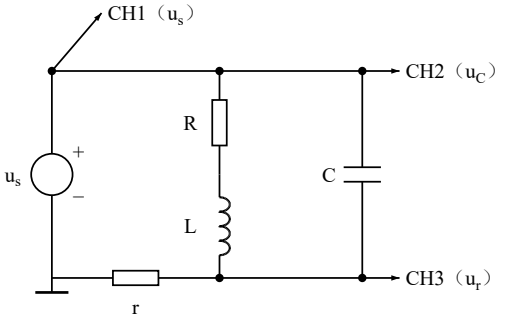


图7-19 串联谐振实验线路图 图7-20 并联谐振实验线路图

7.5.4 实验注意事项

（1）在测量过程中应保持电源电压有效值恒定。

（2）电感线圈存在内阻，图7-19中的电阻R包括线圈内阻。

（3）采样电阻r应远小于被测电路端口阻抗，以减少测量误差。

7.5.5 实验预习要求

（1）理解谐振条件及其主要特点。

（2）计算图7-19所示电路的串联谐振频率（$Q=1.5$、$L=100\ \mathrm{mH}$、$C=0.1\ \mu\mathrm{F}$），根据计算值绘出其电流幅频特性。

（3）计算图7-20所示电路的并联谐振频率（$C=10\ \mu\mathrm{F}$，$L=500\ \mathrm{mH}$，$R=200\ \Omega$（含线圈内阻））），根据计算值绘出其电流幅频特性。

7.5.6 实验报告要求

（1）绘制实验测量电路图，并说明实验参数及条件。

（2）根据实验结果，绘制串联谐振电路的幅频特性曲线，与理论计算结果进行对比分析。

（3）根据实验结果，绘制并联谐振电路的幅频特性曲线，与理论计算结果进行对比分析。

7.5.7 思考题

（1）在如图7-19所示的实验电路中，发生谐振时是否满足关系：$u_R=u_s$，$u_C=u_L$？若关

系不成立，请分析原因，并计算电感的等效内阻。

（2）可采用哪些实验方法判断电路是否已达串联或并联谐振状态？

（3）某同学根据RLC串联谐振电路参数计算出理论谐振频率为356 Hz，而实验测得为330 Hz，请分析主要误差来源。

（4）试利用谐振原理，使用已知标准电容设计测量未知电感的实验方案。

7.5.8 实验仪器与设备

（1）信号发生器；

（2）示波器；

（3）电阻、电容、电感元件。